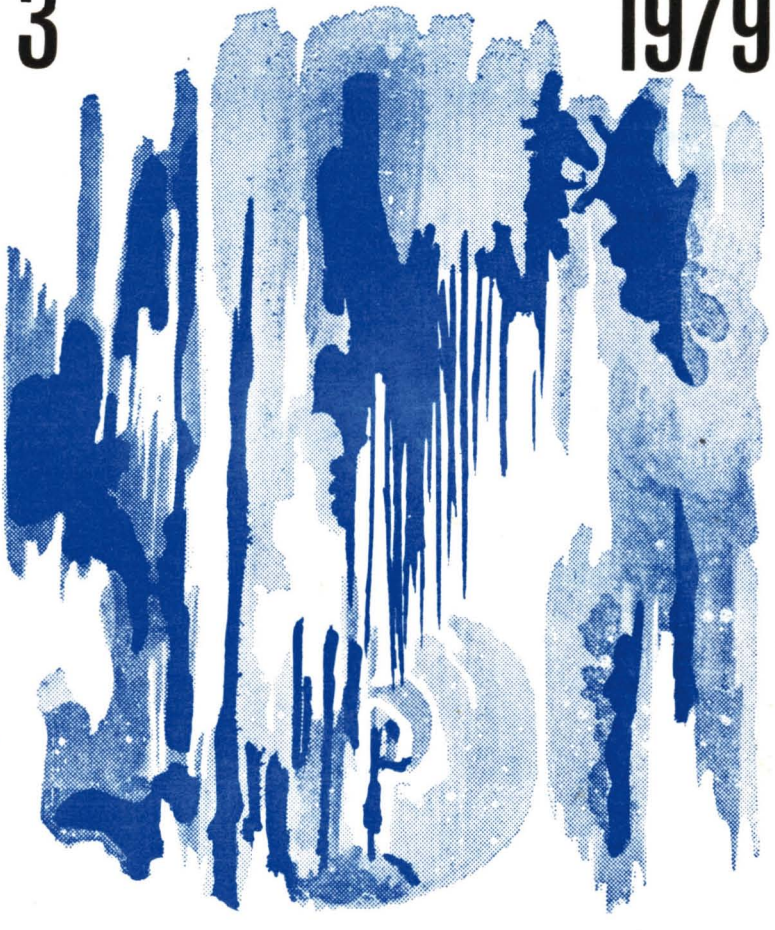
3 1979



SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti
Liptovský Mikuláš

Číslo 3
1979

Vydalo Múzeum slovenského krasu
Liptovský Mikuláš

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančík

Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdős

Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK

Grafická úprava: Ján Močiliak

Predkladáme tretie tohoročné číslo nášha Spravodaja SSS. Podobne ako minulé číslo, zamerali sme aj toto monotematicky na problematiku dokumentácie krasu a jaskýň. Uverejňujeme zvyšné materiály z nedávnej konferencie Komisie pre speleologickú dokumentáciu pod názvom Dokumentácia krasu a jaskýň, ktorá sa konala v dňoch 2—3. 11. 1979 v hoteli Esperanto v Pribyline.

Ako prvý článok je uverejnený slávnostný úvodný príhovor riaditeľa Správy slovenských jaskýň Ing. Antona Lucinkiewicza na konferencii. Po tomto úvodnom prejave nasledujú štyri referáty, ktoré odzneli na konferencii, ale ktoré sa z technických príčin nedostali do minulého Spravodaja SSS. Ide o referát Jána Šťastného — Dokumentácia vodou zatopených jaskynných priestorov. Referát bol zaradený do sekcie pre metodiku dokumentačnej práce. V rámci sekcie pre číslovanie jaskýň predniesol Dr. Bohumil Kučera z Českej speleologickej spoločnosti referát — Návrh jednotnej evidencie krasových oblastí a jaskýň v ČSR. Referát Ing. Marcela Lalkoviča z Múzea slovenského krasu — Profesionalizácia speleologickej meračskej činnosti na Slovensku a referát Ing. Petra Pateka — Výpočet a vyrovnanie súradníc polygónových bodov pomocou samočinného počítača — odzneli v rámci sekcie pre meračskú dokumentáciu.

Po týchto referátoch sme zaradili Závery konferencie, kde účastníci hodnotili obsah konferencie a vytýčili ďalšie etapy v dokumentácii krasu a jaskýň na Slovensku v budúcnosti. V rámci konferenčných materiálov uverejňujeme aj zoznam a adresy všetkých účastníkov.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu od svojho založenia intenzívne pracuje na riešení teoretických a praktických otázok dokumentácie krasu a jaskýň. Ako prvý hotový materiál dokončila vypracovanie Zásad pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň. Materiály boli vypracované v Sekcii pre názvoslovie krasových javov pod vedením RNDr. Zdena Hochmutha a boli schválené predsedníctvom SSS. Predkladáme tento materiál v plnom znení spolu s dôvodovou správou.

Redakcia

Otvárací príhovor Ing. Antona Lucinkiewicza, riaditeľa SSJ na konferencii Dokumentácia krasu a jaskýň dňa 2. 11. 1979 v Pribyline

Vážení prítomní!

Rok 1979 ako jeden z význačných medzníkov v slovenskej speleológii je bohatý na podujatia, ktoré verejnosti dokumentujú súčasnú úroveň, ako i odbornú vyspelosť jaskyniarstva na Slovensku.
V tomto roku sme sprístupnili a do užívania verejnosti odovzdali areál Silickej ľadnice. Oslávili 50. výročie objavu jaskyne Driny a pripomenuli si tak záslužnú prácu tých, vďaka ktorým máme možnosť obdivovať a bližšie poznávať jeden zo skvôstov našej prírody.
Rok 1979 je zároveň rokom, ktorým sa pomaly napĺňa 10-ročná existencia SSJ — celoslovenskej organizácie spravujúcej jaskyne na Slovensku a obdobne i dnes už skoro 50-ročná história MSK v Liptovskom Mikuláši. Naviac, čo je vo sfére amatérskej speleológie na Slovensku obzvlášť význačné, je i rokom, v ktorom sme oslávili 30-te výročie vzniku jednotnej organizácie dobrovoľných jaskyniarov.
Z titulu tohoto pre nás všetkých tak významného výročia uskutočnil sa celý rad podujatí a nebude od veci ak si ich aspoň rámcovo pripomenieme.
V mesiaci júli uskutočnil sa celoslovenský zraz jaskyniarov v krasovom území CHKO Muránska planina za účasti 133 jaskyniarov. V mesiaci septembri 11-členný expedičný tím dosiahol dno 1141 m hlbokej priepasti Gouffre Berger vo Francúzsku, tretej najhlbšej priepasti súčasného svetového rebríčka. V tom istom mesiaci uskutočnilo sa IV. Valné zhromaždenie SSS, ktorého slávnostný rámec umocnila predovšetkým skutočnosť, že sa na ňom dostalo úprimného uznania a ocenenia všetkým tým, vďaka ktorým môže slovenská speleológia verejnosti predkladať čoraz významnejšie výsledky svojej práce. Posledným z podujatí orientovaných do rámca uvedeného výročia je dnes začínajúca konferencia „Dokumentácia krasu a jaskýň", ktorú organizačne pripravila a zabezpečila Komisia pre speleologickú dokumentáciu SSS za spolupráce pobočky SVTS v Liptovskom Mikuláši.
Uvedené podujatie je významné nielen tým, že chce prezentovať doterajšie výsledky z tohoto tak náročného odboru speleologickej činnosti. Výrazné je naviac aj tým, že po prvý raz

v celoštátnom merítku a snáď i v histórii speleológie sa schádzajú dobrovoľní jaskyniari, profesionálni pracovníci a pracovníci rôznych inštitúcií, aby sa oboznámili s doterajšími poznatkami z oblasti speleologickej dokumentácie, podelili so svojimi skúsenosťami a zároveň nadviazali potrebné pracovné kontakty.
Treba si želať, aby v tomto duchu skutočne vyznelo dnešné podujatie, stalo sa ďalším medzníkom slovenskej speleológie a zároveň aj impulzom do ďalšej plodnej a užitočnej práce. Verím, že vďaka organizátorom, ako i vám všetkým, ktorí ste tu prítomní sa podarí dosiahnuť vytýčený cieľ.
Oficiálne preto otváram dnešné rokovanie a v tomto duchu vám želám mnoho pracovných úspechov vo vašom rokovaní.

Ján Šťastný:

Dokumentácia vodou zatopených jaskynných priestorov

V súčasnej dobe si prakticky speleologický prieskum vyžaduje popri iných disciplínach prácu speleológa-potápača, pretože na niektorých lokalitách uviazol na vodou zatopených jaskynných priestoroch. Pre bežného jaskyniara-prieskumníka sa stali tieto priestory nedostupné. Uvedená situácia si preto vyžiadala vytvorenie úzko špecializovonej speleopotápačskej skupiny, úlohou ktorej je realizovanie spelologického prieskumu v priestoroch dočasne, alebo trvale zatopených vodou.
Speleologický prieskum takýchto priestorov, čiže speleologické potápačstvo je veľmi náročná disciplína. Podstata speleopotápania spočíva v prenikaní, zameriavaní a v dokumentačnom spracovaní vodou zatopených jaskynných priestorov trvale i dočasne. Speleopotápanie patrí medzi najnáročnejšie disciplíny amatérskeho potápania. Speleopotápač vo väčšine prípadov musí vynaložiť značnú fyzickú námahu, aby sa dostal do priestorov potápania. Vlastné speleopotápanie je prevádzané v uzavretých, členitých úzkych neznámych priestoroch, ktoré sú chladné a pri návrate potápača sťažené nulovou viditeľnosťou. Psychicky zle pôsobí skutočnosť, že pre potápača nie je možné vynorenie sa ku hladine v krízových prípadoch, že je plne odkázaný na technickú výzbroj, ktorú musí v danej krízovej situácii sám ovládať. V úzkych priestoroch pomoc, ktorú by mu mohol poskytnúť jeho kolega, je v niektorých momentoch ne-

možná. Jeho jediným vodítkom pri návrate je istiace lano.
Už z tejto načrtnutej problematiky je zrejmé, že speleopotápačský prieskum môže vykonávať len skúsený potápač s niekoľko ročnou praxou, ktorý je schopný sa vyrovnať s neobyčajne vysokým psychickým a fyzickým zaťažením. Organizačné zabezpečenie každého speleopotápačského prieskumu si vyžaduje osobitý prístup.
Ešte niekoľko slov o organizácii speleopotápačského prieskumu na Slovensku. Popri oblastných skupinách zaoberajúcich sa praktickým speleologickým prieskumom, vznikla na Slovensku v r. 1970 špecializovaná speleopotápačská skupina Aquaspael so sídlom v Košiciach. Jej úlohou je, ako už bolo povedané, realizovanie speleologického prieskumu v priestoroch dočasne alebo trvale zatopených vodou na tých krasových lokalitách Slovenska, ktoré v rámci speleologického prieskumu identifikujú oblastné skupiny. Takéto lokality v dôsledku ich zatopenia dočasným alebo trvalým spôsobom neumožňujú ďalšiu prieskumnú činnosť oblastných skupín a sú brzdou v ich ďalšej prieskumnej práci.
Značné množstvo prípadov, kedy si prakticky speleologický prieskum vyžiadal aktívnu účasť speleopotápača, ako i okolnosť, že sa dosiahol rad efektívnych výsledkov, si neskoršie vynútili určitú reorganizáciu speleopotápačského prieskumu na Slovensku. V súčasnej dobe otázka speleopotápačského prieskumu je zabezpečovaná z dvoch centier. Dosiahla sa tak určitá operatívnosť v celkovej činnosti. Zároveň sa však vytvoril i väčší priestor pre výmenu praktických skúseností v tejto všeobecne veľmi náročnej speleologickej činnosti.
Oblastná skupina Trenčín tým, že sústredila vo svojich radoch i niekoľko členov zaoberajúcich sa speleopotápačským prieskumom, vykonala v oblasti stredného a severného Slovenska množstvo prieskumných akcií, ktorých cieľom bol prieskum sifónov a iných vodou zatopených priestorov. Na základe dosiahnutých výsledkov a nadobudnutých skúseností je preto možné na tejto konferencii prezentovať problematiku dokumentácie vodou zatopených jaskynných priestorov. Prezentovať však zatiaľ tak, ako je chápaná z nášho pohľadu, aby ju bolo neskoršie možné objektivizovať v polohe odpovedajúcej zásadám dokumentačnej práce v takomto náročnom speleologickom prostredí.

1. Vlastná dokumentácia jaskynných priestorov

Predovšetkým v celkovej činnosti speleopotápačského prieskumu musíme rozlišovať dve vzájomne súvisiace činnosti. Na jednej strane je to otázka vlastného prieskumu vodou zatopených priestorov zameraného na ich prienik. Na druhej strane je to však i otázka dokumentácie týchto priestorov, pretože len tak je možné poznanie vzájomných súvislostí v dôsledku zatopenia vodou priestorov neprístupných s priestormi, ktoré na ne naväzujú. Medzi týmito dvoma činnosťami je vzájomná súvislosť. Od celkového poznania vodou zatopeného priestoru závisí i otázka jeho dokumentácie a tým aj neraz otázka ďalších možností v pokračujúcom speleologickom prieskume. Avšak v tomto prípade si musíme uvedomiť, že akákoľvek dokumentácia sa realizuje pod vodou, čiže vo vodnom prostredí. V takomto prostredí nebude možné pracovať pomôckami, ktoré sa hodia na bežnú dokumentačnú činnosť v speleologickom prostredí. Často bude nutná i ich nevyhnutná úprava a celkový ich charakter práce bude značne odlišný. Je pochopiteľné, že z takéhoto titulu budú i iné požiadavky kladené na výkon dokumentačnej práce v prostredí, ktoré je zatiaľ doménou speleopotápača.

Vo vlastnej dokumentačnej činnosti vodou zatopeného jaskynného prostredia musíme tiež rozlíšiť dve sféry nášho pôsobenia. Prvou sférou je problematika vyhotovenia polohopisného náčrtu, resp. plánu zatopeného jaskynného priestoru so všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré sú dôležité v ďalšej prieskumnej činnosti. Druhou sférou je problematika fotodokumentácie vodou zatopeného jaskynného priestoru, ktorá bližšie dokresľuje naše poznanie. V ďalšom sa môže neraz stať i dôležitou pomôckou v prieskumnej práci speleopotápača, najmä pri viackrát opakovaných prieskumných akciách na tej istej lokalite.

Zatiaľ je veľmi ťažko hodnotiť úroveň práce pri zabezpečovaní činnosti v rámci takto nami vymedzených dokumentačných sfér.

Napriek tomu na základe našich doterajších výsledkov a skúseností je možné k problematinke vyhotovenia polohopisného náčrtu, resp. plánu vodou zatopených jaskynných priestorov, povedať nasledovné:

V súčasnej dobe rozoznávame tri spôsoby prístupu k dokumentovaniu vodou zatopených jaskynných priestorov. Všetky spôsoby vychádzajú z materiálneho zabezpečenia potápačov, osob-

nej výstroje a ich počtu a celkového charakteru vodou zatopených priestorov.

Prvý spôsob, ktorý je použiteľný pre všetky lokality a na ťažko dostupných lokalitách je vlastne spôsobom jediným tzv. **obhliadkové zameranie.** Jeho princíp vychádza z činnosti potápača, ktorý je vyslaný na prienik. Potápač hľadá hlavný smer priestormi až na konečne prístupné miesto. Smery sleduje približne podľa kompasu. Zároveň sleduje charakter priestorov a maximálnu hĺbku zatopených priestorov podľa hĺbkomeru. Dĺžku priestorov určuje značeným istiacim lanom. Po ukončení prieskumu ihneď vyhotovuje pamäťový náčrt preskúmaných priestorov podľa približne nameraných hodnôt. Celková akcia sa skladá z podporného a prieskumného družstva. Podporné družstvo zabezpečuje transport potrebného materiálu do priestoru potápania. Prieskumné družstvo zabezpečuje všetky prípravné práce vlastného speleopotápačského prieskumu až po konečné vyhodnotenie výsledkov prieskumu. Počet členov v jednotlivých družstvách určuje charakter lokality, ktorý tiež určuje možnosť fotodokumentácie vodou zatopených jaskynných priestorov.

Druhý spôsob, ktorý sa realizuje všade tam, kde to celkové podmienky vodou zatopených jaskynných priestorov dovoľujú a pre ďalší praktický speleologický prieskum je veľmi potrebný je tzv. **orientačné zameranie.** Princíp orientačného zamerania vychádza z činnosti dvoch potápačov pod vodou. Potápači postupne prenikajú zatopeným priestorom a realizujú meranie z bodu na bod, ktoré si provizórnym spôsobom vyznačia. Meranie realizujú za použitia kompasu a hĺbkomeru s tým, že dĺžky sa merajú značenou šnúrou. Všetky potrebné údaje, t. j. výška, šírka, dĺžka priestoru, ako aj merané azimuty sa zapisujú na pracovné dosky hneď pod vodou. Zároveň sa zakresľujú priečne a pozdĺžne rezy. Všetky namerané a zakreslené údaje sa neskôr na povrchu spracovávajú v mierke v podobe orientačného plánu vodou zatopených jaskynných priestorov. Zároveň sa vyhotovuje správa spolu s podrobným popisom priestorov.

Tretí spôsob vhodný všade tam, kde to celkové podmienky vodou zatopených priestorov dovoľujú a veľmi potrebný u rozsahom väčších priestorov trvale zatopených vodou je tzv. **presné zameranie.** Tento spôsob je zároveň vhodný pre dokumentáciu takých priestorov, kde ani neskorší speleologický prieskum nebude možný v budúcnosti suchou cestou, bez umelého zásahu človeka. V takomto prípade ani jeho dokumentácia nebude

možná iným spôsobom, než za aktívneho prispenia a podielu potápača. Ako už zo samotného pomenovania vyplýva, pôjde o spôsob časovo náročný z hľadiska počtu a práce potápačov a náročný i z hľadiska celkového dokumentačného prístupu. Vo svojej podstate vychádza z orientačného zamerania, avšak hlavný dôraz je pri ňom kladený práve na správne zachytenie všetkých tých údajov, na základe ktorých neskoršie dochádza k znázorneniu vodou zatopených jaskynných priestorov v príslušnej mierke, ako i hľadaniu možnosti ďalšieho speleologického prieskumu.

Pokiaľ ide o druhú časť dokumentačnej činnosti vodou zatopených jaskynných priestoroch, t. j. fotodokumentáciu, vykonávať túto v týchto priestoroch je veľmi ťažké a nákladné, ako bežné realizovanie fotodokumentácie v suchých jaskynných priestoroch.

Pokiaľ ide o zhodnotenie doterajších výsledkov, treba povedať, že všetky dokumentačné práce v rámci speleopotápačského centra Trenčín, boli realizované na úrovni obhliadkového, resp. orientačného zamerania. Otázku presného merania vo vodou zatopených priestoroch, treba predovšetkým vidieť cez výzbroj a výstroj speleopotápačov a tá je zatiaľ pre takéto účely zväčša nedostačujúca.

2. Doterajšie výsledky speleopotápačského prieskumu

Na priloženej tabuľke je možné vidieť prehľad prác, ktoré v rámci speleopotápačského prieskumu vykonala a rozsah dokumentačnej činnosti, ktorú vo vodou zatopených jaskynných priestoroch realizovala oblastná skupina Trenčín.

	Lokalita	Dátum	Druh dokumentácie		
			Obhliadkové zameranie	Orientačné zameranie	Fotodokumentácia
1	Jaskyňa Pustá	9. 5. 76	/	—	/
2	Dem. jaskyňa Slobody	8. 5. 78	/	—	—
3	Jask. Nad Vyvieračkou	26. 8. 78	/	—	/
4	Jaskyňa v Záskočí	30. 9. 78	/	—	—
5	Brzotínska vyvieračka	11. 11. 78	/	—	—
6	Brestovská jaskyňa	29. 4. 79	/	/	/
7	Oravecká vyvieračka	28. 7. 79	—	/	—

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že skupina sa nateraz venuje zvládnutiu problematiky obhliadkového zamerania, ako i fotodokumentácii vodou zatopených jaskynných priestorov. V súčasnej dobe sa ako to z prípadu Brestovskej jaskyne vyplýva, zameriava i na problematiku orientačného zamerania. Aj keď nie je prvoradým cieľom informovať o konkrétne dosiahnutých cieľoch a výsledkoch aspoň v stručnej forme spomenieme niektoré.

V prípade jaskýň Pustá a Demänovská jaskyňa Slobody, sme sa pokúsili o nájdenie ďalšieho možného spojenia obidvoch jaskýň. Tento prípad je osobitý predovšetkým tým, že v nezávislých akciách sa organizoval speleopotápačský prieskum za účelom prieniku z jaskyne Pustá do Demänovskej jaskyne Slobody a naopak. Z jaskyne Slobody v sifóne Za Pekelným dómom sme postúpili i preskúmali sifón do dĺžky 59 m, ktorého hĺbka dosahuje 20 m. Pre zúžené priestory a slabú viditeľnosť náš postup bol zastavený a boli navrhnuté možnosti ďalšieho pokračovania v prieskume.

Z jaskyne Pustá zo sifónu za Tesným kanálom podplávaním sme objavili ďalšie pokračovanie riečišťa do dĺžky 60 m, končiace ďalším sifónom.

Druhým prípadom je prieskum zatopených priestorov Mŕtveho jazera v našej najhlbšej jaskyni v Záskočí. I tento prípad je osobitý a to predovšetkým tým, že išlo o prvý speleopotápačský prieskum, realizovaný v hĺbke —276 m, členmi SSS.

Prieskumom jazera sme určili ďalšie pokračovanie praktického speleologického prieskumu, na tejto lokalite.

Už dlhšiu dobu sa venuje oblastná skupina prieskumu sifónov v Brestovskej jaskyni. Celkove v tejto krasovej lokalite, zorganizovala štyri prieskumné speleopotápačské akcie. Preskúmali sme päť sifónov, z ktorých najdlhší má dĺžku 125 m o hĺbke 17 m. Je to zatiaľ najdlhší prienik uzavretých jaskynným priestorom uskutočnený členmi SSS. Doposiaľ bolo objavených 950 m nových jaskynných priestorov na tejto lokalite. Pokusne sme vykonali i filmovú dokumentáciu zatopených priestorov najdlhšieho sifónu.

Na prípade nami popisovaných výsledkoch teda názorne vidíme, že práca speleopotápača, ako i dokumentačná činnosť v takomto prostredí je značne náročná. Náročná nielen na samotný výkon týchto prác, ale i na prípravu a neraz i transport potrebného výstroja, na miesto kde končí činnosť klasického speleológa a začína práca potápačov, čo najlepšie dokumentuje prípad jaskyne v Záskočí. Je to však práca, ktorá je v spele-

ologickom prostredí potrebná všade tam, kde príroda v podobe sifónov a vodných plôch nedovoľuje poodhaliť svoje tajomstvá. Naviac, ako to ukazujú mnohé prípady z praxe, práve vďaka speleopotápačom sme neraz zaznamenali nielen ďalšie objavy jaskynných priestorov, ale zároveň i spôsob a cestu do týchto priestorov, čím sa umožnilo ďalšie pokračovanie speleologického prieskumu.
Z tohoto aspektu musíme teda pristupovať k otázke dokumentácie vodou zatopených jaskynných priestorov. Aj keď je táto činnosť z metodického hľadiska snáď ešte v mnohom nesprávna, či nedostatočná, predsa si už našla svoje miesto a nezastupiteľnú úlohu v oblasti speleologickej dokumentácie.
Ako sa bude rozvíjať ďalej, to záleží predovšetkým od tých, ktorí sa u nás nielen na Slovensku touto činnosťou profesionálne, alebo iba v čase svojho voľna zaoberajú. V nemalej miere to však záleží aj od náležitej výmeny skúseností, ako aj od vybavenia a výstroje, s ktorou vstupuje do jaskynného prostredia speleopotápač, aby pomohol svojmu klasickému kolegovi a kamarátovi.

Dr. Bohumil Kučera:

Návrh jednotné evidence krasových oblastí a jeskyní v ČSR

K zavedení dokonalejší evidence a dokumentace jeskyní v ČSR je nutné zavést jednotný způsob evidence jeskyní a propastí a také krasových oblastí. Tento systém je zaveden v řadě států. K základnímu rozčlenění území na krasové oblasti bývá užíváno různých hledisek, na př. fyzickogeografických, typologie krasových oblastí či jiných hledisek daných zvyklostmi a praxí. V případě ČSR se ukazuje jako nejvhodnější rozčlenění podle typologie krasových oblastí (přizpůsobené). Každá krasová oblast se dále dělí na krasové skupiny a uvnitř skupin jsou číslovány jednotlivé dutiny.

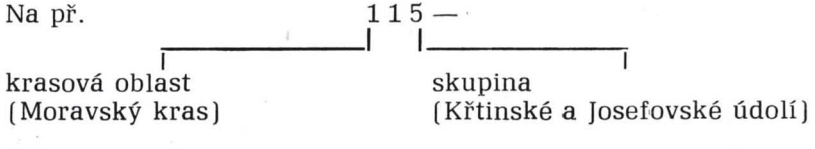
Krasové oblasti

Rozčlenění na krasové oblasti je navrhováno v zásadě podle typologického členění krasových oblastí, které je upraveno tak, aby vyhovovalo dosavadním zvyklostem a speleologické praxi (na př. pořadí krasových oblastí atp.).

Protože je výskyt krasu vázán jen na některé geologické jednotky, není vhodné brát geologický podklad či geologické členění jako základ pro členění krasových oblastí. Ze stejného důvodu je nevhodné i geomorfologické členění. Geomorfologie byla však použita jako další hledisko při stanovení krasových skupin (na př. kras Sudet). Krasových oblastí je navrženo 7. Osmá skupina je určena pseudokrasu a krasu české křídy z toho důvodu, že tento fenomen představuje specifickou problematiku, omezenou na určitou oblast. Oblast č. 9. je určena pro ostatní pseudokras v ČSR.

Krasové skupiny

Každá krasová oblast se člení na skupiny, které jsou řešeny podle dílčího rozčlenění příslušné oblasti. Členění na skupiny bývá na př. řešeno podle příslušnosti k jednotlivým tokům, nebo mohou být uplatněna hlediska geografické polohy, geologických poměrů ap. Jako příklad je možné uvést členění Českého krasu, které vyhotovil V. Homola v r. 1943 pro potřeby Státního ústavu archeologického a pro ochranu přírody. Český kras rozdělil na 21 skupin. Číslování začíná od čísla 10 a končí číslem 31. Skupiny 10—19 zahrnují prostor na pravém břehu Berounky, odvodňovány Berounkou a jejími přítoky zprava. Skupiny 20—29 jsou na levém břehu a zahrnují území odvodňované Berounkou a jejími přítoky zleva. Skupiny 30 a 31 jsou odvodňovány z levé resp. z pravé strany do Vltavy. Toto členění se vžilo a stalo se základem dosavadní evidence, později rozšířené F. Skřivánkem pro ostatní území Čech a části severní Moravy.
Členění Moravského krasu na skupiny vyplývá ze způsobu evidence provedené jednotným způsobem v Moravském krasu od r. 1970 (autoři Audy, Audyová, Musil).
U všech krasových oblastí bude číslování skupiny začínat číslem 10. S číslem krasové oblasti bude číslo skupiny tvořit trojčíslí, které bude od následujícího čísla jeskyne odděleno pomlčkou.

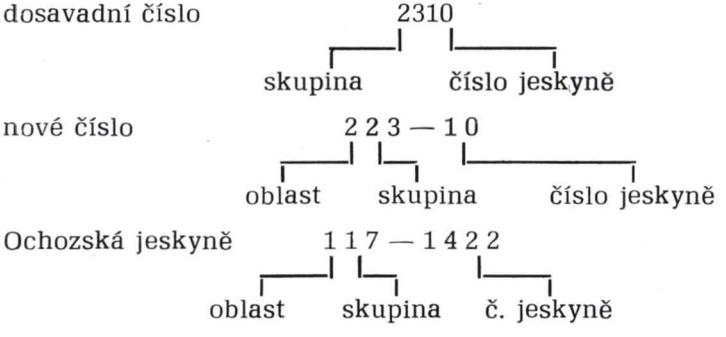


Čísla jeskyní a propastí

Tato čísla mají evidenční a lokalizační charakter. Ostatní krasové jevy se zatím do evidence nezavádějí, pokud nejsou součástí jeskyně (např. ponor, vývěr, závrt bez jeskyně). Číslování jeskyní ve skupině začíná číslem —1—. Před čísla do deseti se předsouvá —0—, aby číselné označení jeskyně bylo aspoň dvouciferné.
V případě Moravského krasu je nutné provést výjimku oproti číslování v jiných skupinách. Poslední jednotná registrace zde provedená (Audy a kol.) zavedla rozdělení krasu do 9 skupin s průběžným číslováním (viz tab.). Protože podle této podrobné evidence byly všechny jeskyně také označeny (olejovou barvou, kovovým štítkem), je nutné tento použitý způsob začlenit do jednotné evidence jeskyní ČSR. Pro velké množství jeskyní ve skupinách a průběžné číslování budou také čísla jeskyní až čtyřciferná.
Kompletní označení jeskyně či propasti se bude tedy skládat z trojciferného čísla (= krasová oblast, skupina), které bude pomlčkou odděleno od čísla dvoj- až čtyřciferného (= číslo jeskyně).

Příklady:

Barrandova jeskyně



Jeskyně s více vchody jsou značeny takto:
117 — 1422 Ochozská jeskyně — hlavní vchod
117 — 1422/1 Ochozská jeskyně (objevný vchod)
117 — 1422/2 Ochozská jeskyně — další vchod
117 — 1422/3 Ochzská jeskyně — další vchod

Drobné dutiny (velikosti, do níž by se jeskynář sotva vešel, nebo ani nevešel, menší puklinové prostory) zaregistrovat prozatím číslem nejbližším jeskyně na konci za lomící čarou číslo dutiny s předsazenou nulou) k rozlišení od jeskynných vchodů — viz výše.

Příklad:
223 — 10 Barrandova jeskyně v Českém krasu
223 — 10/1 Barrandova jeskyně druhý vchod
223 — 10/01 drobná dutina v blízkosti Barrandovy jeskyně

Na závěr je třeba dodat, že návrh je sestaven tak, aby dodržel vžité a užívané číslování v Českém krasu, nově provedenou registraci jeskyní v Moravském krasu a dále, aby v systému registrace byla jen čísla.

Členění krasových oblastí a skupin

Číslo a název krasové oblasti	Číslo a název krasové skupiny	Celé evidenčné č. skupiny
1 Moravský kras	10 Pustý žleb	110
	11 Suchý žleb	111
	12 Náhorní rovina Ostrovská, jeskyně v propasti Macocha	112
	13 Náhorní rovina Vilémovická, Herbešská, Lažánecký žleb	113
	14 území Rudického propadání Rudická náhorní rovina	114
	15 Křtinské a Josefovské údolí	115
	16 Babice, Březina	116
	17 Údolí Říčky, Hády, Stránská skála	117
	18 Němčice	118
2 Český kras	10 Koukolová Hora, Rejškov	210
	11 Zlatý kůň, Kotýs	211

	12 Damil, Koledník, Kosov	212
	13 pravý břeh Berounky u Tetína	213
	14 levý břeh Berounky od kóty 269 po Kodskou rokli	214
	15 Kodská rokle	215
	16 Císařská rokle	216
	17 území pod vrchem Střevíc	217
	18 vrch Kobyla a Plešivec	218
	19 vrchy Mramor, Šamor a Vysoká skála	219
	20 území Šanova kouta	220
	21 údolí Kačáku	221
	22 holocénní travertiny ve Sv. Janu pod Skálou	222
	23 od ústí Kačáku k Srbsku	223
	24 povodí Bubovického potoka, Amerika	224
	25 od Srbska ke Karlštejnu	225
	26 povodí Budňanského potoka	226
	27 povodí Karlického potoka	227
	28 Černošice, Třebotov, Roblín	228
	29 povodí Radotínskeho potoka	229
	30 údolí Dalejského potoka a přítoku	230
	31 vápence pravý břeh Vltavy	231
3 Kras Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny	kras u Chýnova	310
	kras u Ledče v povodí Sázavy	311
	kras Železných hor	312
	kras u Sedlčan, kras u Mirotic	313
	kras u Čerčan	314
	kras u Strakonic (Radomyšle)	315

4 Kras Šumavy a Krušných hor	kras u Sušice	410
	kras v povodí Volyňky	411
	kras u Českého Krumlova	412
	kras u Hluboké	413
	kras u Klatov	414
	kras v Krušných horách	
5 Kras Sudet	kras Ještědu	510
	kras Krkonoš a Krkonošského podhůří	511
	území sněžnicko-javorinské	513
	území Branné	514
	krasové území vrbenské	515
6 Kras izolovaných ker na Moravě	kras u Tišnova	610
	kras u Vratíkova	611
	kras u Javoříčka	612
	kras u Mladče	613
	kras u Žeruvek a Čelechovic	614
	kras u Grygova, Žeravic, Radvanic	615
	kras u Sovince	616
	Hranický kras	617
7 Kras bradlového pásma		
8 Pseudokras a kras České křídové pánve		
9 Pseudokras (ostatního území)		

Ing. Marcel Lalkovič:

Profesionalizácia speleologickej meračskej činnosti na Slovensku

V dôsledku sprístupňovania jaskýň širokej verejnosti začína sa v speleologickom prostredí presadzovať ďalšia z ľudských

aktivít a to meračská činnosť. Jej existencia vyplývajúca zo spoločenských potrieb je celkove zameraná na riešenie týchto odborných problémov:

1. Predovšetkým je to identifikácia tvaru speleologického objektu t. j. jaskyne, priepasti, jaskynnej úrovne a pod. a jeho zobrazenie vo forme mapy alebo plánu.
2. Z riešenia tvarovej identifikácie speleologického objektu vyplýva často množstvo dielčích otázok, ktoré sú taktiež predmetom meračskej činnosti. Moment sprístupnenia si neraz vynucuje riešenie i takých úloh, ako je otázka najvhodnejšej spojnice dvoch jaskynných chodieb v podobe prerážky, otázka najvhodnejšieho vstupu do sprístupňovaného resp. už sprístupneného speleologického objektu, ďalej otázka priečnych rezov jaskynných chodieb resp. ich svetlosti z hľadiska vhodnosti prehliadkových trás a pod.
3. V nemalej miere však v speleologickom prostredí vystupuje do popredia i problematika rôznych špeciálnych úloh, ktoré okrem toho, že v mnohom súvisia s využívaním jaskynného prostredia verejnosťou sú neraz zamerané i do oblasti ďalšieho poznania tohoto unikátneho prírodného výtvoru. V súčasnej dobe je možné v tejto oblasti identifikovať úlohy, zamerané na problematiku sledovania prírastkov resp. úbytkov ľadu v ľadových jaskyniach, problematiku sledovania stability staticky porušených častí jaskynných priestorov a pod.

Uvedená odborná problematika má za následok kvalitatívne nový resp. iný prístup k činnosti, ktorá sa v speleologickej sfére často zahŕňa pod termín speleokartografia. V tomto prípade hľadisko založené na orientačnom poznaní speleologického objektu a jeho stvárnení v grafickej forme ustupuje kvalitatívne vyššej činnosti, ktorá vychádza zo zásad meračských disciplín a ich aplikácie na podmienky speleologického prostredia. Znamená to teda, že pre takýto druh meračskej činnosti už nepostačujú kritéria, ba ani metodické postupy charakterizujúce bežnú dokumentačnú činnosť, založené na prvotnom poznaní celkových tvarových pomerov speleologického objektu. Za týchto okolností dochádza k postupnému pretváraniu meračskej činnosti do foriem vyznačujúcich sa profesionálnym prístupom a to nielen z hľadiska svojho obsahu, ale i z hľadiska jej celkovej organizácie a finálneho vyjadrenia. Z toho dôvodu môžeme usudzovať, že faktor profesionalizácie speleologickej meračskej činnosti podmieňuje niekoľko okolností.

a) Predovšetkým je to otázka spoločenskej potreby, ktorá vy-

plýva z momentu sprístupnenia speleologického prostredia širokej verejnosti. Uvedená spoločenská potreba sa prejavuje predovšetkým tým, že pokiaľ dochádza k sprístupňovaniu speleologického prostredia, toto sa deje zväčša spôsobom, v ktorom významnú úlohu zohráva práve meračská dokumentácia. Táto slúži obyčajne ako podkladový materiál pre túto projekčnú činnosť, na základe ktorej dochádza k vlastnému sprístupneniu speleologického prostredia.

b) Tým, že meračská dokumentácia zohráva významnú úlohu v procese sprístupňovania speleologického prostredia iný význam a funkciu dostáva tá meračská činnosť v dôsledku ktorej uvedená meračská dokumentácia vzniká. Takýmto spôsobom sa dostáva do popredia otázka kvalifikovaného prístupu k speleologickej meračskej činnosti, čo má zase za následok, že sa vo sfére meračskej činnosti v speleologickom prostredí začínajú presadzovať osoby, ktorých odborná kvalifikácia plne zodpovedá takémuto druhu pracovnej činnosti.

c) V nemalej miere otázku profesionalizácie speleologickej meračskej činnosti na Slovensku v 70. rokoch ovplyvňuje a to nie už iba z momentu sprístupňovania speleologického prostredia, ale i v prípade jeho celkovej prevádzky existencia Bezpečnostného predpisu pre jaskyne, v ktorom sú konkrétnou formou zakotvené zásady meračskej činnosti a z toho vyplývajúcej dokumentácie sprístupnených resp. sprístupňovaných jaskýň.

Okrem uvedených okolností otázku profesionalizácie speleologickej meračskej činnosti v súčasnej dobe ovplyvňuje i otázka existencie celoslovenskej organizácie spravujúcej jaskyne na Slovensku a v nemalej miere i určitá tradícia tejto činnosti prakticky na Slovensku začínajúca objavom Demänovskej jaskyne Slobody.

Otázka profesionálneho prístupu v speleologickej meračskej činnosti nie je teda záležitosťou, ktorá vznikala odrazu. Pokiaľ sa dotvorila do foriem v akých ju identifikujeme dnes prešla určitým vývojom. Ak by sme ho chceli časove ohraničiť, tak ide o úsek, ktorý reprezentuje približne 60 rokov. V takomto ponímaní pôjde teda o obdobie, ktoré začína na Slovensku objavom Demänovskej jaskyne Slobody. Pokiaľ by sa však vyskytli námietky voči takémuto ohraničeniu, treba hneď povedať, že i pred objavom Demänovskej jaskyne Slobody dochádza sporadicky k meračskému záujmu o jaskyne. Nám však nejde o historizujúci prvok, ale o faktor profesionalizácie podľa

nami vymedzených kategórií, pretože chceme charakterizovať už kvalitatívne odlišnú činnosť.
Vo vývoji profesionálnej speleologickej meračskej činnosti môžeme rozlíšiť zhruba dve obdobia.
Prvé obdobie 1922—1969 charakterizuje predovšetkým spelologická meračská činnosť zameraná na problematiku mapovania speleologického prostredia a v tejto súvislosti i na riešenie konkrétnych problémov vyplývajúcich z momentu sprístupnenia, ako i prevádzky speleologického prostredia.
Druhé obdobie, ktoré začína vznikom celoslovenskej organizácie spravujúcej jaskyne na Slovensku v r. 1970 charakterizuje okrem riešenia konkrétnych problémov vyplývajúcich z prevádzky speleologického prostredia predovšetkým meračská činnosť vyplývajúca z existencie Bezpečnostného predpisu pre jaskyne. V rozsahu sprístupnených jaskýň a jaskýň pripadajúcich v úvahu na sprístupnenie vzniká základná meračská dokumentácia v podobe základnej mapy jaskyne znázorňujúcej existujúci súčasný fyzický stav jaskyne.

Prvé obdobie profesionálnej meračskej speleologickej činnosti

Objavom Demänovskej jaskyne Slobody v r. 1921 začína sa záujem o jaskyne na Slovensku dostávať do kvalitatívne inej polohy. Záujem o exploatáciu jaskýň zapríčiňuje, že sa v speleologickom prostredí začína rozvíjať na naše pomery prakticky dovtedy neznáma meračská činnosť. Toto konštatovanie plne potvrdzujú a najlepšie dokumentujú vtedajšie výsledky meračských prác. Práve vďaka pochopeniu významu meračskej činnosti v speleologickom prostredí sa napr. už vtedy podarilo vyriešiť niektoré technické otázky súvisiace s prevádzkou Demänovskej jaskyne Slobody a Domice, na ktorých táto existuje prakticky až dodnes. Ako sme už povedali prvé obdobie charakterizuje predovšetkým činnosť zameraná na problematiku mapovania speleologického prostredia. Táto kľúčová úloha speleologickej meračskej činnosti prešla a možno povedať, že i dodnes prechádza zložitým vývojom. Poznatky získané v prvom období sú skutočne veľmi cenné a postupne pomáhali dotvárať správnu predstavu o tejto špecifickej meračskej činnosti. Preto i tu z hľadiska prístupu možno rozlíšiť niekoľko vývojových etáp, ktoré na jednej strane sú odrazom hľadania, zbierania skúseností, ale nieraz i možností, ktoré pre tento druh meračskej činnosti poskytuje speleologické prostredie.
Už v októbri 1922 na podnet Komisie pre zverejnenie Demä-

novských jaskýň začala zameriavacia sekcia Vodohospodárskeho odboru vládneho referátu verejných prác v Bratislave pod vedením Ing. Adámka a Ing. Belzu realizovať meračské práce v Demänovskej jaskyni Slobody. Účelom týmto prác bolo „stanovenie smerov chodieb a výškových rozdielov vzhľadom k povrchovému terénu, ako i generálne situačné zameranie" (V. Adámek, 1923), pretože rozloha a smer jaskýň, keďže boli neznáme stali sa jednou z „hlavných príčin, prečo sa úpravné práce pre sprístupnenie odďaľovali" (V. Adámek, 1923).

Je pochopiteľné, že táto meračsky prvá činnosť v náročnom jaskynnom prostredí sa nezaobišla bez množstva prekážok, ktoré nielenže sťažovali prácu meračov, ale po prvýkrát sa ukázala i potreba nutnej úpravy meračského inventára, ktorým sa celá činnosť realizovala. Za takýchto okolností práca pokračovala veľmi pomaly a obtiažne. Napriek tomu však už 13. januára 1923 bolo zameranie hlavnej chodby a horného poschodia ukončené. Výsledný elaborát t. j. situačný plán jaskyne je z meračského hľadiska cenný predovšetkým tým, že predstavuje prvý dokument, ktorý vznikol v dôsledku práce profesionálneho merača-geodeta v nesprístupnenom speleologickom prostredí. Zároveň je cenný i tým, že na vtedajšiu dobu značne merne vystihuje situácia a členitosť jaskyne, pretože väčšie priestory boli zamerané metódou číselnej tachymetrie a v jednotlivých meraných priečnych profiloch bola výška jaskynného priestoru meraná priamo alebo trigonometricky. V tejto súvislosti nemožno aspoň v krátkosti nespomenúť aj činnosť Ing. J. Zikmunda, zameranú na prieskumné a sprístupňovacie práce a mapovanie Jasovskej jaskyne v rokoch 1923—24. Vďaka pôsobeniu na Riaditeľstve štátnych dráh v Košiciach v roku 1923 navštívil Jasovskú jaskyňu, kde za niekoľko dní započal s mapovaním jaskyne. Už prvé výsledky jeho práce uľahčili dovtedy neskúseným spolupracovníkom prieskum jaskyne a pozdejšie poslúžili k pohodlnejšiemu sprístupňovaniu novoobjavených častí jaskyne (V. Holeček, 1969). Výsledkom jeho činnosti je okrem iného mapa Jasovskej jaskyne z r. 1923 v merítku 1:300, ktorá popri práci zameriavacej sekcie Ing. Adámka a Ing. Belzu, predstavuje jeden z prvých pohľadov na sféru mapovania speleologického prostredia a vlastne tak i uzatvára jej prvé vývojové štádium.

S menom Eduarda Palonczyho banského merača z Ostravy je spojená ďalšia časť prác charakterizujúca profesionálny prístup v speleologickej meračskej činnosti na Slovensku. Problémy, ktoré sa vyhrotili okolo prevádzky Demänovskej jasky-

ne Slobody, jaskyne Domica a Belianskej jaskyne si vynútili hľadať účinné riešenie, ktoré sa nezaobišlo bez kvalifikovaného meračského prístupu.

Keďže „pôvodný spodný vchod Demänovskej jaskyne Slobody používaný v rokoch 1924—29 ležal na súkromných pozemkoch, nároky na podiel zo vstupného zo strany ich majiteľa donútil Družstvo Demänovských jaskýň vybudovať vchod v relatívnej výške 50 m nad údolím na vlastných pozemkoch". (V. Benický, 1965).

Úzky a nepohodlný vstup starou Domicou, neschodné a zavodnené cesty Objavnou chodbou (A. Droppa, 1961) si zase vyžadovali zamerať objavené priestory jaskyne a určiť pohodlnejší a bezpečnejší vchod do jaskyne Domica.

Celkové spustnutie Belianskej jaskyne po jej prevzatí KČST od majiteľa — mesta Spišská Belá si taktiež vyžadovalo zameranie jaskyne a vyhotovenie jej plánov s výškovými údajmi.

Na žiadosť vtedajších majiteľov uvedených jaskýň preto dochádza v rokoch 1928—34 práve pričinením Eduarda Palonczyho k zameraniu Demänovskej jaskyne Slobody, jaskyne Domica a Belianskej jaskyne a zároveň i k riešeniu načrtnutých problémov.

Z pohľadu profesionálneho prístupu význam meračského pôsobenia E. Palonczyho v jaskyniach na Slovensku je možné preto zhrnúť v nasledovných bodoch:

1. Jeho pričinením došlo k zameraniu a zmapovaniu tých jaskýň na Slovensku, ktoré boli z hľadiska propagácie jeho prírodných krás rozhodujúce.

2. Na podklade jeho zamerania doriešila sa otázka nového vstupu do Demänovskej jaskyne Slobody, určil sa pohodlnejší vstup do jaskyne Domica priamo od cesty a uskutočnil sa pokus o zohľadnenie predných častí Belianskej jaskyne.

3. Z odborného meračského hľadiska vyhotovená mapová dokumentácia uvedených jaskýň je cenným prínosom pre sféru mapovania jaskynných priestorov, pretože dovtedy, s výnimkou prác Ing. Adámka a Ing. Belzca čiastočne aj Ing. J. Zikmunda, neexistovala žiadna iná práca, ktorá by bližším spôsobom objasňovala túto neľahkú stránku meračskej činnosti v speleologickom prostredí. Z odborného meračského hľadiska práca Eduarda Palonczyho zameraná na realizovanie mapovej dokumentácie uvedených jaskýň je cenným prínosom pre sféru mapovania jaskynných priestorov. Svojim charakterom reprezentuje jeden z možných prístupov, ktorý v praxi v spojení s riešením iných úloh plne ukázal svoje opodstatnenie. Nakoľko

svojim obsahom odráža praktické skúsenosti autora posúva nielen hranicu poznania, ale i zároveň úroveň dovtedajších snáh o zobrazenie jaskynných priestorov. Môžeme teda povedať, že svojim obsahom odráža ďalšie vývojové štádium tejto neľahkej meračskej činnosti v speleologickom prostredí.

4. Naviac spôsob práce a jej organizácie, dosiahnuté výsledky a celkové usporiadanie meračského elaborátu sú cenným prínosom i pre speleologickú meračskú činnosť realizovanú podľa súčasných požiadaviek, pretože svojim obsahom a modernosťou v mnohom vyhovujú i dnešným kritériám.

Z hľadiska dotvorenia správnej predstavy o celkovom charaktere i zameraní speleologickej meračskej činnosti v prvom období jej profesionalizácie je potrebné spomenúť i obdobie rokov 1949—69.

V tomto období z meračského hľadiska ako podstatné môžeme identifikovať niektoré práce, ktoré nielenže odrážajú kvalitatívne iný prístup, ale zároveň poukazujú na niektoré tendencie integrujúceho charakteru dostávajúce otázku meračského prístupu oproti minulosti do úplne odlišnej polohy.

Otázka profesionálneho postupu v prvom období dosahuje svojho maxima z hľadiska výsledného produktu v realizácii meračskej dokumentácie Harmaneckej jaskyne v rokoch 1949—51. V konečnom dôsledku je syntézou kolektívneho úsilia pracovníkov Vojenského zamepisného ústavu v Banskej Bystrici a speleologických pracovníkov na čele s Ladislavom Jurákom z Kostiviarskej. Spojeným úsilím vzniká meračský elaborát, ktorý svojim rozsahom nemá v histórii speleologickej meračskej činnosti obdobu. Svojim charakterom vychádza zo zásad komplexného prístupu a teda pamätá i na okolie a prostredie, v ktorom sa Harmanecká jaskyňa nachádza.

Aspoň okrajovo stojí za úvahu spomenúť z čoho meračský elaborát jaskyne pozostáva. Predovšetkým je to mapa jaskyne v merítku 1:500, ktorej členitosť je znázornená veľmi podrobne pomocou vrstevníc. Uvedenú mapu vhodne dopĺňajú v príslušnom klade stroporysy a pôdorysy jaskyne v merítku 1:200, prehľad kladu mapových listov a polygonovej siete, množstvom veľmi rozsiahle pozdĺžne rezy a s dostatočnou hustotou merané priečne profily 1:200.

Veľmi podrobným spôsobom je riešená i otázka povrchovej situácie zahrňujúca oblasť prístupného chodníka od terajšej cestnej komunikácie až po vstupný areál jaskyne so znázornením konfigurácie terénu nad jaskynnými priestormi.

Cenné v tomto prípade, okrem vyššie uvedených výsledkov, je

naviac i to, že meračská činnosť v oblasti Harmaneckej jaskyne vyúsťuje i do teoretických poznatkov, dotýkajúcich sa otázok stabilizácie, technológie merania, ako i mapovania speleologického prostredia. Z ostatných prác tohoto obdobia. sú povšimnutia hodné nasledovné záležitosti.

Meračské práce realizované v oblasti vstupného areálu jaskyne Domica (1967), ako i v oblasti budúceho areálu Ochtinskej aragonitovej jaskyne (1967) v plnom rozsahu vychádzajú zo zásad povrchovej geodézie a odrážajú súčasnú úroveň THM v podmienkach účelovej mapovej dokumentácie. Toto rozsahom väčšie dielo tvorí predstupeň komplexného prístupu vo vzťahu k neskoršiemu celkovému zameraniu jaskyne Domica v rokoch 1975—76.

Nemenej významnú kapitolu v oblasti speleologickej meračskej činnosti tvorí meračský elaborát, ktorý vznikol v r. 1969 za pričinenia kolektívu pracovníkov Katedry výroby stavieb Slovenskej vysokej školy stavebnej v Bratislave, v oblasti Demänovskej jaskyne Mieru. Aj v tomto prípade ide o komplexný prístup riešenia podzemných súvislostí voči povrchovej situácii. Nedostatkom v tomto prípade je však to, že meračská činnosť v speleologickom prostredí sa predovšetkým zameriava na polohové a výškové určenie siete meračských bodov. Tým, že sa z iných podkladov preberá vlastná speleologická situácia, výsledný elaborát ani neskôr nespĺňa tú funkciu, akú vzhľadom na súčasné kritériá, zvlášť v oblasti projekčnej činnosti, možno očakávať a v praktickej činnosti i požadovať. Za zmienku v tomto prípade stojí i to, že po prvýkrát v histórii slovenskej speleológie bol výpočet jaskynnej siete meračských bodov realizovaný pomocou samočinného počítača.

Poslednou prácou z tohoto obdobia je meračská dokumentácia jaskyne Driny realizovaná Ing. Barcom a Ing. Cebecauerom v roku 1969. Uvedená práca, i keď v metodike merania zohľadňuje potrebné zásady v oblasti kartografického spracovania, ako i vlastného mapovania, reprezentuje viac-menej smer, ktorý v slovenských podmienkach existuje na rozhraní skutočne profesionálneho prístupu a bežného speleokartografického pohľadu.

Druhé obdobie profesionálnej speleologickej meračskej činnosti

Vznikom celoslovenskej organizácie spravajúcej jaskyne na Slovensku dňom 1. 1. 1970 začala otázka profesionálneho prí-

stupu v speleologickej meračskej činnosti nadobúdať nové dimenzie. Oproti predošlému obdobiu išlo o kvalitatívne iný prístup, ktorý je možné charakterizovať v niekoľkých bodoch:
1. Po prvýkrát v histórii slovenského jaskyniarstva boli vytvorené personálne podmienky pre realizovanie speleologickej meračskej činnosti na profesionálnom základe z hľadiska potrieb ich prevádzky v rozsahu sprístupnených jaskýň na Slovensku.
2. V roku 1975 vstúpil do platnosti Bezpečnostný predpis pre jaskyne, ktorý o. i. zakotvil i potrebu vyhotovovania základnej meračskej dokumentácie sprístupnených jaskýň, jaskýň prichádzajúcich v úvahu na sprístupnenie, ako i otázku rôznych účelových máp.
3. Postupne sa dotvorili i podmienky pre realizovanie speleologickej meračskej činnosti v krase na báze lokalizácie krasových javov vo vhodnom mapovom podklade.
4. Speleologická meračská činnosť postupne našla svoje uplatnenie i v oblasti výskumu a to riešením úloh vyžadujúcich vhodnú aplikáciu inžinierskej geodézie a fotogrametrie v speleologickom prostredí.

— — —

Nebude teraz od veci ak si konkrétnejším spôsobom objasníme podstatu vyššie spomínaného prístupu tak, ako je to možné podľa doterajších výsledkov v praxi identifikovať.

Hneď po vzniku SSJ pristúpilo sa k systematickému budovaniu meračskej zložky, ktorá by bola schopná plniť potrebné úlohy na zodpovedajúcej úrovni. Len pre malé porovnanie pri zrode SSJ meračský inventár organizácie pozostával prakticky iba z teodolitu Srb — Štýs, rok výroby 1925 s vernierovým odčítaním a jedného nivelačného prístroja Meopta. Pre začiatok v oblasti personálnej počítalo sa s obsadením jedného miesta merača s bansko-meračskou vysokoškolskou kvalifikáciou. Netreba hádam ani zdôrazňovať, že pre vlastný výkon speleologickej meračskej činnosti chýbali potrebné skúsenosti, ako aj znalosti na základe ktorých by bolo možné triezvo posúdiť čo je v podmienkach speleologického prostredia potrebné, reálne a realizovateľné.

Aká je však situácia v tejto oblasti dnes. Meračský inventár a prístrojová technika organizácie, aj keď neumožňuje úplnú sebestačnosť pri plnení konkrétnych úloh speleologickej meračskej činnosti, plne postačuje na riešenie úloh, ktoré pre

organizáciu vyplývajú z titulu existencie Bezpečnostného predpisu pre jaskyne, ako i ostatných potrieb prevádzky. Určité nedostatky pretrvávajú v oblasti vyhodnocovacích prác, ako i prác, ktoré súvisia s pripojením siete meračských bodov na SJTSK. Avšak i pre tento druh meračskej činnosti sa robia príslušné opatrenia, cieľom ktorých je zabezpečiť potrebnú mieru sebestačnosti v medziach únosnosti a zodpovedajúceho ekonomického využitia. V oblasti personálnej úlohy speleologickej meračskej činnosti dnes zabezpečuje štvorčlenný kolektív, v ktorom traja pracovníci reprezentujú výkonných meračov s potrebnou vysokoškolskou a stredoškolskou kvalifikáciou. V oblasti materiálnej stojí za povšimnutie ešte jeden moment. Doterajšia speleologická meračská prax ukázala i potrebu hľadania vlastnej cesty v oblasti použitia bežne dostupnej prístrojovej techniky, ako i ostatného inventára, najmä pokiaľ ide o otázky, ktoré súvisia s polygónovým meraním v speleologickom prostredí. V tomto smere postupne došlo k nutnej úprave meračského inventáru tak, aby meračský proces v speleologickom prostredí prebiehal čo najúčelnejšie i v intenciách požadovanej presnosti a zároveň odrážal i mieru potreby spolu s vynaloženou námahou.

Uvedením Bezpečnostného predpisu pre jaskyne do praxe vyvstala potreba vyhotovovania základnej meračskej dokumentácie sprístupnených jaskýň, ako i jaskýň plánovaných na sprístupnenie. Takýmto spôsobom sa po prvýkrát v histórii zakotvuje zásada, podľa ktorej výsledný efekt meračského snaženia v speleologickom prostredí dostáva charakter právneho dokumentu. Jeho význam najviac spočíva v tom, že dochádza k zachyteniu skutočného fyzického stavu speleologického prostredia, čo má svoj význam i v oblasti celkovej dokumentácie speleologického prostredia ako unikátneho prírodného výtvoru.

V dôsledku toho v uplynulom období dochádza k postupnému realizovaniu speleologickej meračskej činnosti za účelom vyhotovenia základnej mapy v týchto jaskyniach:

	Lokalita	Rok realizácie	Autor
1	Stanišovská jaskyňa	1971 — 72	SSJ
2	Damänovská ľadová j.	1972	SSJ
3	Domica	1975 — 76	GP-Spiš. Nová Ves
4	Jasovská jaskyňa	1975	Kg a M BF VŠT SSJ Lipt. Mikuláš
5	Demänov. jask. Slobody	1975 — 77	KG a M BF VŠT SSJ Lipt. Mikuláš
6	Belianska jaskyňa	1976 — 78	SSJ
7	Demänov. jask. Mieru	1979	SSJ
8	Gombasecká jaskyňa	1974	Geodézia Žilina

Rozsah meračských prác a tým aj rozsah základnej mapy u sprístupnených jaskýň zahŕňa priestory prístupné verejnosti v existujúcich prehliadkovýh okruhoch ako i časť príľahlých priestorov. V prípade Stanišovskej jaskyne, plánovanej na sprístupnenie, ide o základnú mapu v rozsahu celej jaskyne a v prípade Demänovskej jaskyne Mieru o základnú mapu v rozsahu priestorov pripadajúcich v úvahu na sprístupnenie.

Je pochopiteľné, že takýto druh meračskej činnosti v speleologickom prostredí prináša svoje úskalia a problémy. Ak aj existujú určité poznatky charakterizujúce úroveň mapovania speleologického prostredia v prvom období profesionalizácie spelologickej meračskej činnosti, tieto zväčša nepostačujú pre dnes takto chápanú meračskú problematiku. Napriek tomu sú cenným prínosom vo východiskových situáciách, v akých sa úroveň mapovania spelologického prostredia začiatkom 70. rokov nachádzala. Za týchto okolností sú tieto poznatky neustále obohacované o nové skúsenosti, z ktorých značná časť nachádza svoj priestor práve v príslušných častiach Bezpečnostného predpisu pre jaskyne pojednávajúcich o meračskej dokumentácii.

Plynulé zabezpečovanie prevádzky sprístupnených jaskýň však prináša so sebou i problémy, ktorých riešenie sa nezaobíde bez kvalifikovaného meračského prístupu. Problematika stability niektorých častí jaskynných priestorov núti hľadať nové

možnosti v otázke prehliadkových okruhov. S tým do určitej miery súvisí i otázka vstupných areálov sprístupnených jaskýň, pokiaľ ide o riešenie nového vstupu do jaskynného prostredia z titulu dnes už nevyhovujúceho existujúceho stavu. Za takýchto okolností častou úlohou je riešenie najvhodnejšej spojnice dvoch jaskynných chodieb alebo jaskyne s okolitým terénom v oblasti vstupného areálu v podobe prerážky.
Že ide o úlohu, ktorá si vyžaduje zodpovedný prístup, najlepšie dokazuje prípad Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kde vstupné dielo tvorí úpadnica len preto, že nebol správne docenený význam a úloha meračských prác v čase sprístupňovania tejto jaskyne.
Priložená tabuľka ukazuje, že riešenie uvedenej úlohy sa posledných desať rokov nie je zriedkavosťou. Z doterajších výsledkov vyplýva, že i tento druh meračskej činnosti v neraz náročnom spelologickom prostredí sa podarilo zvládnuť skutočne zodpovedne. Pre úplnosť treba poznamenať, že otázka prerážkových ťahov s veľkým počtom vrcholov bude asi dosť častý prípad v praxi speleologického prostredia a prinesie so sebou, vzhľadom na celú členitosť tohoto prostredia, ešte nemálo problémov.

	Lokalita	Účel prerážky
1	Dobšinská ľadová jask.	zmena prehliadkového okruhu
2	Jasovská jaskyňa	riešenie nového vstupu
3	Domica	výstavba nového areálu
4	Belianska jaskyňa	zmena prehliadkového okruhu
5+	Krásnohorská jaskyňa	razenie prieskumného diela
6+	Harmanecká jaskyňa	realizácia nového vstupu
7+	Demänovská jask. Mieru	sprístupnenie jaskyne

+ = prerážkový ťah bude realizovaný v najbližšom období

Po splnení určitých predpokladov, ako je otázka vydávania celoštátneho mapového diela ZM ČSSR 1:10 000 a otázka súpisu krasových javov v rovine oblastných skupín SSS, ako aj dopracovanie potrebných otázok v oblasti registrácie krasových javov v druhej polovici sedemdesiatych rokov sa v rámci povrchovýhh meračských prác v krase pristúpilo k riešeniu úlohy

„Lokalizácia krasových javov v mapovanom podklade ZM ČSSR 1:10 000". Pre bližšie pochopenie treba uviesť, že ide o zakresľovanie javov, čiže o doplňovanie obsahu týchto máp o speleologické prvky geografickej situácie v rámci jednotlivých krasových území Slovenska v duchu zásad platných pre tento druh meračskej činnosti v rámci povrchovej geodézie. Doterajšie výsledky vzhľadom na personálne možnosti, ako i dobu riešenia, sú sľubné a po ich zhodnotení v závere päťročnice zaiste poskytnú dosť námetov pre to, aby bolo možné do ďalšieho riešenia tejto náročnej úlohy zapojiť i ľudský potenciál, ktorým v súčanesj dobe disponuje SSS.

Poslednou a nemenej dôležitou oblasťou charakterizujúcou profesionálnou speleologickú meračskú činnosť na Slovensku je oblasť výskumu zameraná na ďalšie rozvíjanie speleologickej meračskej činnosti, ako i na riešenie úloh vyžadujúcich v speleologickom prostredí aplikáciu fotogrametrie, inžinierskej geodézie a pod.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že jadro tejto činnosti je okrem iného zamerané na optimalizáciu meračského procesu vo sfére polygonového merania, ktorého vlastný výkon je značne obtiažnejší než je tomu v prípade povrchovej geodézie alebo banskomeračskej praxe. Zároveň je však zamerané na riešenie niektorých otázok z oblasti stability jaskynných priestorov, ako aj otázok súvisiacich s problematikou prírastkov resp. úbytkov ľadu v ľadových jaskyniach.

Z pohľadu takto chápanej profesionalizácie speleologickej meračskej činnosti treba otvorene povedať, že nie je a v súčasnej dobe nemôže byť iba záležitosťou úzkeho okruhu ľudí pôsobiacich v celoslovenskej jaskyniarskej organizácii. Uvedené a veľmi stručným spôsobom načrtnuté úlohy si nutne vyžadujú spoluprácu viacerých odborníkov z rôznych organizácií a táto sa v súčasnej dobe skutočne sľubne rozvíja (SVF VST Košice, GP Sp. N. Ves a pod.). Takýmto spôsobom zmysel a podstata profesionálneho chápania speleologickej meračskej činnosti nadobúda širšie dimenzie a postupne sa stáva spoločensky závažnejšou a odborne vyhranenejšou speleologickou disciplínou.

Profesionalizácia speleologickej meračskej činnosti a SSS

V závere sa aspoň stručným spôsobom zmienime o tom, aký má dopad otázka profesionalizácie speleologickej meračskej činnosti v rovine amatérskej speleológie reprezentovanej SSS. Predovšetkým treba hneď na začiatku povedať, že objavom Demänovskej jaskyne Slobody okrem záujmu o exploatáciu jaskýň začína sa postupom času výrazne presadzovať i záujem o prieskumnú činnosť za účelom poznania, ako i objavov ďalších jaskynných priestorov. Tento záujem okrem iného prináša i potreba určitej spolupráce v oblasti speleologickej meračskej činnosti, pretože iba ona jediná môže uľahčiť časté úskalia speleologického prieskumu a v podobe plánu jaskyne dať i konkrétnu odpoveď na mnohé otázky vzťahujúce sa na vlastnú prieskumnú činnosť.

Po vytvorení jaskyniarskeho zboru a jeho pretvorení v SSS speleologická prieskumná činnosť na Slovensku dostáva nové dimenzie. Okrem rozsiahlej prieskumnej činnosti dochádza k významným objavom a tento trend po obnovení SSS ešte narastá. Snaha o poznanie vzájomných súvislostí má za následok rozvíjanie speleologickej meračskej činnosti i na amatérskom základe. Preto i v tejto rovine je možné postupne identifikovať prvky určitej profesionalizácie, ktorú v stručnej forme charakterizujú predovšetkým tieto okolnosti:

1. S postupným rozvojom speleologickej meračskej činnosti, v hlavnej miere zameranej na zobrazenie jaskynných priestorov, dochádza k trendu, ktorý vo svojej podstate síce rešpektuje zásady meračských disciplín, avšak v rovine vlastného zobrazenia pripúšťa značnú generalizáciu jaskynného priestoru. V procese vlastného merania obmedzuje sa iba na získanie základných údajov ortogonálnou metódou, zatiaľ čo ostatná situácia ako i členitosť jaskynného prostredia vyjadruje sa zväčša symbolickými a plošnými značkami bez ich meračského fixovania. Túto školu v hlavnej miere reprezentujú práce A. Droppu, čiastočne Svätopluka Kámena, ako i iných autorov.

2. Aj v praktickej prieskumnej činnosti sa ukazuje potreba riešenia úloh, ktoré sú syntézou práce speleológa prieskumníka i merača a svojim obsahom sú prínosom pre ďalšiu prieskumnú, ale i výskumnú činnosť. Práve vďaka takémuto spojenému úsiliu môžeme dnes konštatovať existenciu nového vchodu do jaskyne Pustá realizovaného na základe presného zamerania v roku 1949, otázku spojenia Demänovskej jaskyne Slobody s jaskyňou Pustá v roku 1951, ako i otázku riešenia vzájom-

ných súvislostí za použitia geofyzikálnych metód medzi Stratenskou a Dobšinskou ľadovou jaskyňou a pod.
3. U mnohých jaskynných celkov sa ukazuje potreba profesionálneho meračského prístupu všade tam, kde je žiadúce poznať vzájomné súvislosti pre rôzne vedecké účely a potreby ďalšieho speleologického prieskumu. Toto konštatovanie dokumentujú práce A. Droppu v oblasti Demänovskej jaskyne zaoberajúce sa komplexným znázornením sústavy Demänovských jaskýň, zameranie hlavných polygónových ťahov Stratenskej jaskyne za spolupráce pracovníkov ČSUP v Novoveskej Huti ako i otázka zamerania okolia a jaskyne na Môcach realizovaného za externej spolupráce v roku 1979 a pod.
4. Otázka profesionálneho prístupu sa okrem vlastnej výkonnej speleologickej meračskej činnosti prejavuje i vo forme výsledného produktu meračského snaženia, t. j. plánu jaskyne. Vlastné zobrazovacie práce, ako i úroveň kartografického spracovania rozvíjajú a postupne dotvárajú i túto sféru vyskytujúcu sa v rovine amatérskej speleologickej činnosti. Práce tohoto charakteru svojou povahou značne stierajú existujúce rozdiely v kartografickom vyjadrovaní a ponímaní, ktoré existujú v rovine amatérskej i profesionálnej speleologickej meračskej činnosti. Z kartografického hľadiska plány Gombaseckej jaskyne, Krásnohorskej jaskyne, jaskyne Bobačka, Hrušovskej jaskyne, ako i niektorých ďalších jaskýň, sú dôkazom kvalitatívne vyššej úrovne a dokumentujú tak i správne docenenie a pochopenie významu meračskej činnosti aj v rovine amatérskej speleológie na Slovensku.

Záver

Ako vidíme, otázka profesionalizácie speleologickej meračskej činnosti je živý, stále sa vyvíjajúci proces, ktorý v oblasti speleológie priniesol tiež mnoho pozitívneho. Tým, že slúži spoločenským potrebám, má za následok rozvíjanie ako i nevyhnutnú aplikáciu meračských disciplín v speleologickom prostredí a dotvára tak nielen stupeň súčasného poznania, ale i úroveň tej oblasti speleologickej dokumentácie, ktorá je v podobe konkrétnej mapovej dokumentácie cenným pomocníkom človeka v rámci jeho celkového pôsobenia v krase.

Literatúra:

1. V. Adámek, 1923: Ako sme zameriavali Demänovské jasky-

ne, Liptovský kras — jaskyne demänovského údolia, Liptovský Mikuláš
2. V. Benický, 1965: Príspevok k dejinám sprístupnenia Demänovských jaskýň, Slovenský kras V.
3. A. Droppa, 1959: Belanská jaskyňa a jej kras, Šport Bratislava
4. Droppa, 1961: Domica — Baradla, Šport Bratislava
5. Holeček, 1969: Příspěvek k historii jeskyňářské práce v Jasovské jeskyni, Slovenský kras VII.
6. Krásy Slovenska, 1950, č. 5 — 8 roč. XXVII.
7. Krásy Slovenska, 1951, č. 10, roč. XXVIII.
8. E. Palonczy, 1932: Jak jsme měřili v Domici, Krásy Slovenska, č. 2 — 3, roč. XI.
9. E. Palonczy, 1934: Zalednění Bielské jeskyně, Krásy Slovenska, č. 4 — 6, roč. XIII.

Ing. Peter Patek:

Výpočet a vyrovnanie súradníc polygónových bodov pomocou samočinného počítača

Meračské práce patria medzi najdôležitejšie dokumentačné činnosti prieskumu krasových lokalít. Ich výsledkom je mapa vykreslená podľa určitých dohodnutých zásad, znázorňujúca povrchové súvislosti alebo podzemné priestory. Práve mapou sa môže vytvoriť správna priestorová predstava o vzájomnej náväznosti jednotlivých javov, ktorá zvlášť pri zložitých systémoch, umožňuje ďalší úspešný prieskum.

V amatérskej speleológii najčastejšie používané kompasové meranie sa bežne vyhodnocuje graficko-výpočtove, pričom je výsledok zaťažený nielen chybami merania ale i narastajúcou chybou z grafického vykreslovania polygónového ťahu. Odstránenie tejto narastajúcej chyby je možné vykreslením ťahu na základe vopred vypočítaných súradníc jednotlivých polygónových bodov v určitom súradnicovom systéme. Je to ovšem spojené s vyššou presnosťou. V prípade uzavretého alebo votknutého polygónového ťahu sa pracnosť ešte znásobí potrebou vyrovnania voči zadaným pevným bodom. V tomto prípade pracnosť manuálneho výpočtového riešenia presahuje medze únosnosti výsledného efektu v bežnej speleologickej praxi. Z týchto dôvodov je vhodné spracovať výsledky merania pomocou samočinného počítača a to hlavne pri potrebe vyrovnania sú-

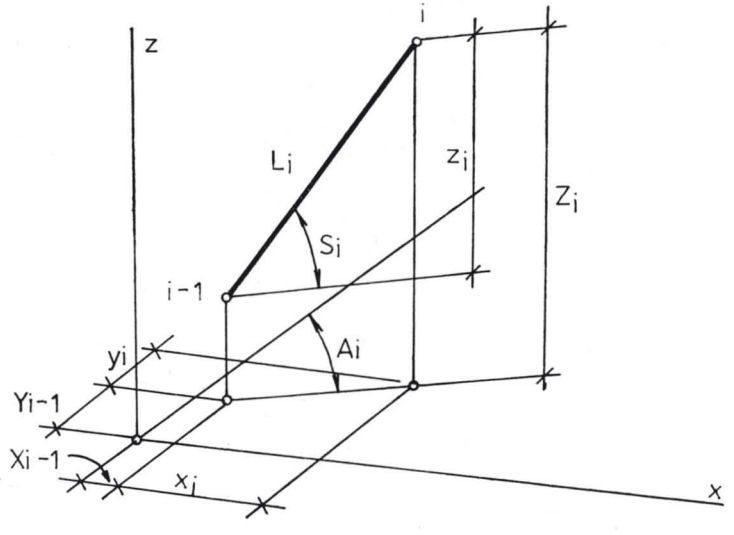
radníc. To znamená vyrovnať súradnice vzhľadom k ľubovolnému danému bodu a pre vopred zadané chyby, s ktorými sa merajú jednotlivé veličiny. Cieľom riešenia je zostavenie výpočtového programu, ktorý pretransformuje namerané veličiny; dĺžku, sklon a azimut do pravouhlých, prípadne vyrovnaných súradníc pre obecné prípady aj komplikovaných polygónov.

1. Výpočet súradníc polygónového ťahu

Podstata kompasového merania spočíva v určení troch základných hodnôt každej strany polygónu. Medzi dvomi bodmi sa meria dĺžka L, sklon s (= uhol voči horizontálnej rovine) a azimut A. Na základe týchto troch nameraných hodnôt je už možné zobraziť vo zvolených priemetoch stranu polygónu medzi dvomi bodmi. Pre určenie súradníc polygónových bodov bol zvolený pravouhlý súradnicový systém takto:

os „x" v smere ZÁPAD — VÝCHOD
os „y" v smere JUH — SEVER
os „z" zvislá s kladnou časťou nad rovinou x — y

Pri tomto je treba spomenúť, že riešenie z matematickej stránky nie je závislé od súradnicového systému a pre iný súradnicový systém ortogonálny sa výsledné hodnoty môžu prepočítať jednoduchou lineárnou transformáciou.



Podľa obr. 1 potom pre priemet dĺžky L do daného systému súradníc medzi i-tým a i-1 vrcholom ťahu bude platiť:

$$x_i = L_i \cos S_i \sin A_i \quad (1)$$
$$y_i = L_i \cos S_i \cos A_i \quad (2)$$
$$z_i = L_i \sin S_i \quad (3)$$

A tak súradnice i-tého vrcholu (bodu) budú:

$$x_i = \sum_1^i L_i \cos S_i \sin A_i \quad (4)$$

$$y_i = \sum_1^i L_i \cos S_i \cos A_i \quad (5)$$

$$z_i = \sum_1^i L_i \sin S_i \quad (6)$$

Dĺžka polygónového ťahu po i-tý bod

$$L_i = \sum_1^i L_i \quad (7)$$

Výpočet súradníc tvorí prvú časť podprogramu a v prípade otvoreného polygónového ťahu ním aj výpočet končí.

2. Vyrovnanie votknutého polygónového ťahu

Nech j-tý bod je totožný s n-tým bodom, ktorého súradnice sú pevne zadané, t. j. meranie došlo k pevne zadanému bodu. Vplyvom nevyhnuteľných chýb merania nebude platiť pre súradnice j-tého a n-tého bodu rovnosť, ale na n — j stranách vzniknú súradnicové odchylky

$$\triangle X = X_n - X_j \quad (8)$$
$$\triangle Y = Y_n - Y_j \quad (9)$$
$$\triangle Z = Z_n - Z_j \quad (11)$$

Tieto súradnicové odchylky vznikli nepresnosťami merania medzi jednotlivými bodmi polygónu od j-tého bodu po n-tý bod a teda budú pozostávať zo súčtu odchyliek na n — j stranách

$$\Delta x = \sum_{j+1}^{n} \Delta x_i \qquad (11)$$

$$\Delta y = \sum_{j+1}^{n} \Delta y_i \qquad (12)$$

$$\Delta z = \sum_{j+1}^{n} \Delta z_i \qquad (13)$$

Stredná kvadratická chyba funkcie f = f(L, S, A) vzájomne nezávislých argumentov je

$$\delta = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial L}\right)^2 \Delta L^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial A}\right)^2 \Delta A + \left(\frac{\partial f}{\partial s}\right)^2 \Delta S^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (14)$$

kde L = chyba pri meraní dĺžky L
A = chyba pri meraní azimutu A
S = chyba pri meraní sklonu S

Po výpočte parciálnych derivácií v (14) pre vzťahy (1), (2) a (3) budú stredné kvadratické chyby pre jednotlivé priemety i-tej strany polygónového ťahu
pre x-ovú súradnicu

$$\delta_{x_i} = \left[\left(\cos S_i \sin A_i \Delta L\right)^2 + \left(L_i \cos S_i \cos A_i\right)^2 + \left(L_i \sin S_i \sin A_i \Delta S\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (15)$$

pre y-ovú súradnicu

$$\delta_{y_i} = \left[\left(\cos S_i \sin A_i \Delta L\right)^2 + \left(L_i \sin S_i \cos A_i \Delta S\right)^2 + \left(L_i \cos S_i \sin A_i \Delta A\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (16)$$

pre z-ovú súradnicu

$$\delta_{z_i} = \left[\left(\sin S_i \Delta L\right)^2 + \left(L_i \cos S_i \Delta S\right)^2\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (17)$$

Vyrovnávajúce prírastky súradníc vzniknú vynásobením strednej kvadratickej chyby na i-tom bode korelačným súčiniteľom

c_x, c_y a c_z, takže potom vyrovnané hodnoty medzisúradníc budú

$$x_{iv} = x_i - c_x \delta_{xi} \qquad \text{kde} \quad c_x = \frac{\Delta X}{\sum_{j+1}^{n} \delta_{xi}} \tag{18}$$

$$y_{iv} = y_i - c_y \delta_{yi} \qquad \text{kde} \quad c_y = \frac{\Delta Y}{\sum_{j+1}^{n} \delta_{yi}} \tag{19}$$

$$z_{iv} = z_i - c_z \delta_{zi} \qquad \text{kde} \quad c_z = \frac{\Delta Z}{\sum_{j+1}^{n} \delta_{zi}} \tag{20}$$

Vyrovnané dĺžky jednotlivých strán

$$L_{iv} = \left[x_{iv}^2 + y_{iv}^2 + z_{iv}^2 \right]^{\frac{1}{2}} \tag{21}$$

Konečne pre vyrovnané súradnice bodov polygónového ťahu bude platiť:

$$x_{iv} = \sum_{j+1}^{i} x_{iv} \tag{22}$$

$$y_{iv} = \sum_{j+1}^{i} y_{iv} \tag{23}$$

$$z_{iv} \sum_{j+1}^{i} z_{iv} \tag{24}$$

3. Popis výpočtového programu

Výpočtový program bol zostavený v jazyku FORTRAN pre systém počítača EC-1021, ktorý je však pomnožinou jazyka FORTRAN IV. Realizovaný bol na počítači SIEMENS 4004/150 v ÚVT VŠ Bratislava a tiež na počítači EC-1021 pri SVŠT Bratislava. Podľa doteraz uskutočnených aplikácií si ani pre 300 bodový systém nevyžaduje použitie vonkajších pamäťových jednotiek a úplne vystačí s operačnou pamäťou uvedených počítačov.
Základnú časť programu tvorí podprogram PLG. V jeho prvom bloku sa uskutoční výpočet súradníc a v druhom bloku, ak je to požadované, i vyrovnanie súradníc danej vetvy polygónového ťahu. V záverečnom bloku sa určí prevýšenie v danej vetve a jej celková rozvinutá dĺžka. Tabuľka zadaných údajov a vypočítaných súradníc tlačí taktiež PLG.
Úlohou hlavného programu je vstup zadaných dát a postupné volania podprogramu PLG pre jednotlivé vetvenia polygónových ťahov a ich vzájomnou náväznosťou. Táto časť je vlastná každému konkrétnemu jaskynnému systému. Počet bodov votknutia zadaných zvonka prakticky nie je obmedzený. V závere hlavný program vypočíta a vytlačí deniveláciu a rozvinutú dĺžku celého systému.

Závery
konferencie „Dokumentácia krasu a jaskýň"

1. V dňoch 2.—3. 11. 1979 Komisia pre speleologickú dokumentáciu v spolupráci s pobočkou ČSVTS pri SSJ v Liptovskom Mikuláši usporiadala konferenciu na tému „Dokumentácia krasu a jaskýň" Konferencia sa uskutočnila v hoteli Esperanto v Pribyline.
2. Konferencie sa okrem členov SSS zúčastnili zástupcovia ČSS, Slovenskej kartografie, SGÚ Bratislava, GÚ ČSAV Brno, SÚPPOP Praha, zástupcovia MK SPZ, Geodézie a iných príbuzných inštitúcií, vrátane pracovníkov SSJ v celkovom počte 66 účastníkov.
3. Priebeh konferencie ukázal, ako to z prednesených referátov i diskusie vyplynulo, že ide o veľmi široký okruh otázok, dôležitých pre činnosť človeka v krase a jaskyniach. Preto je potrebné:
   a) Naďalej rozvíjať problematiku speleologickej dokumentácie za účelom jej celkového ujednotenia a odborného skvalitnenia, pretože táto okrem toho, že súvisí s čin-

nosťou speleológov, má aj iný praktický význam. Naviac, v mnohom súvisí s riešením otázok základného a aplikovaného výskumu v krase, ako aj s niektorými vedeckými úlohami riešenými v rámci vedecko-technickej spolupráce krajín RVHP.

b) považovať mnohé otázky súvisiace s problematikou číslovania jaskýň, názvoslovím, meračskou dokumentáciou, metodikou tejto práce a pod., za otvorené, aj keď sa predsa len dosiahla, čo dokumentoval i priebeh tejto konferencie, určitá zhoda v názoroch na prerokovávané problémy.

4. Účastníci konferencie preto doporučujú:

a) naďalej rozvíjať otázky speleologickej dokumentácie prostredníctvom komisie pre speleologickú dokumentáciu SSS v jej jednotlivých sekciách za účelom celkového skvalitnenia tejto činnosti v rovine amatérskej speleológie, ktorú reprezentuje SSS.

b) spolupracovať s ČSS prostredníctvom jej Komisie pre speleologickú dokumentáciu pri riešení tých problémov, ktoré boli načrtnuté ako i identifikované touto konferenciou. Zároveň doporučujú realizovať obdobnú spoluprácu i na báze tých inštitúcií, ktoré sa uvedenou problematikou v ČSSR zaoberajú.

c) nadviazať spoluprácu s Medzinárodnou komisiou pre topografiu a kartografiu pri UIS a v tejto súvislosti menovať zástupcu SSS do tejto komisie.

d) poriadať obdobné podujatia i v budúcnosti a zamerať ich na riešenie konkrétnych otázok, ako i výmenu skúseností z oblasti speleologickej dokumentácie s prizvaním príslušných špecialistov z príbuzných odborov.

V Pribyline, 3. 11. 1979

Účastníci konferencie

Zoznam účastníkov konferencie „Dokumentácia krasu a jaskýň“

1. Ing. Arpád Abonyi
Belákova 1610
048 01 Rožňava
Oblastná skupina Rožňava
2. PhDr. Juraj Bárta CSc.
Mostná ul. G-I-28/30
949 01 Nitra
3. Viliam Bedeč
J. G. Tajovského 4
953 00 Zlaté Moravce
Oblastná skupina Jedľové Kostoľany
4. Štefan Belička
Mládežnícka 29
974 00 Banská Bystrica
Oblastná skupina Harmanec
5. Leonard Blaha
Februárového víťazstva 20
917 01 Trnava
6. Ivica Benická
Múzeum slovenského krasu
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
7. Dušan Boroška ml.
032 22 Liptovský Trnovec č. 12
Liptovský Mikuláš
Oblastná skupina Lipt. Trnovec
8. Viera Červeňová
Múzeum slovenského krasu
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
9. Štefan Čukan
Partizánska 108
956 01 Uhrovec
Oblastná skupina Uhrovec
10. Viktor Daniel
Engelsova 23
052 01 Spišská Nová Ves
Oblastná skupina Spišská Nová Ves

11. RNDr. Ján D a r o l a
KSŠPSOP Námestie SNP 16
975 65 Banská Bystrica
12. Miroslav E l i á š
Múzeum slovenského krasu
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
13. Ing. Mikuláš E r d ö s
Múzeum slovenského krasu
pracovisko Košice, Sverdlovova 63
040 00 K o š i c e
14. Ing. Július F a š i a n g
Správa slovenských jaskýň
ul. 1. mája 38
031 80 Liptovský Mikuláš
15. Ing. Ján F a š k o
Slnečná 3
048 01 R o ž ň a v a
Oblastná skupina Rožňava
16. Vladimír F u d a l y
ul. SNP 2
059 01 Spišská Belá
Oblastná skupina Spišská Belá
17. Jozef G a á l
Svätoplukova 40
979 01 Rimavská Sobota
Oblastná skupina Rimavská Sobota
18. Magdaléna G a l l i s o v á
Múzeum slovenského krasu
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
19. p. g. Jaroslav H a l a š
Múzeum slovenského krasu
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
20. Ľudovít G a á l
Svätoplukova 40
979 01 Rimavská Sobota
Oblastná skupina Rimavská Sobota
21. Ing. Viera H a r v a n č í k o v á
Slovenská kartografia n. p.
Pekná cesta 17
827 17 B r a t i s l a v a

22. Ing. Jozef H l a v á č
Múzeum slovenského krasu
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
23. RNDr. Zdenko H o c h m u t h
sídl. 3, ul. M. Nešporu 17/III.
080 01 P r e š o v
Oblastná skupina Ružomberok
24. Ladislav J a n o t k a
906 36 Plavecké Podhradie 102
Oblastná skupina Plavecké Podhradie
25. Dr. František J u r i g a
Slovenský banský úrad
Prievozská cesta 26
896 20 B r a t i s l a v a
26. Ing. Svätopluk K á m e n
Jesenského 843
980 61 T i s o v e c
Oblastná skupina Tisovec
27. Ing. Jozef K a i f e r
Katedra meračstva a geofyziky
Stavebná fakulta VŠT, Park Komenského 17
043 84 K o š i c e
28. Mária K a r c o l o v á
Múzeum slovenského krasu, Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš
29. Ján K r a j č i
Nábrežie D 1/1
031 01 Liptovský Mikuláš
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
30. Otakar K ú d e l a
Hlinícka 10
827 00 B r a t i s l a v a
Oblastná skupina Bratislava
31. Peter K u t t n e r
Mičurinova 4
953 00 Zlaté Moravce
Oblastná skupina Skýcov
32. Jozef K n a p
Slovenská speleologická spoločnosť
Správa slovenských jaskýň
Múzeum slovenského krasu

031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
33. Zdenka K o l á r i k o v á
Slovenská kartografia n. p.
827 17 Bratislava, Pekná cesta 17
34. Dr. Bohumil K u č e r a
SÚPPOP
118 01 Praha, Valdštejnské nám. 1
35. Ing. Marcel L a l k o v i č
Správa slovenských jaskýň
Múzeum slovenského krasu
031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4
36. Ing. Anton L u c i n k i e w i c z
Správa slovenských jaskýň
031 80 Liptovský Mikuláš, 1. mája 38
37. Marta L u c i n k i e w i c z o v á
Správa slovenských jaskýň
Múzeum slovenského krasu
031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4
38. Vladislav M i k u l a
Slovenská speleologická spoločnosť
031 01 Dolný Kubín, Bysterec A4/27
Oblastná skupina Dolný Kubín
39. RNDr. Pavol M i t t e r
Slovenská speleologická spoločnosť
031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
40. Pavol N e m č e k
919 02 Dolné Orešany 318, okr. Trnava
Oblastná skupina Dolné Orešany
41. Pavel N o s e k
Česká speleologická spoločnosť
118 01 P r a h a, Valdštenské nám. 1
42. RNDr. Ladislav N o v o t n ý
Zápotovkého 2/18
052 01 Spišská Nová Ves
Oblastná skupina Spišská Nová Ves
43. Eva P a v e l l o v á
Múzeum slovenského krasu
031 01 Liptovský Mikuláš, Školská 4
44. p. g. Stanislav P a v l a r č í k
Ľudových milícií 3/16

060 01 K e ž m a r o k
Oblastná skupina Spišská Belá
45. Ing. Peter P a t e k
Urxova 11
034 01 R u ž o m b e r o k
Oblastná skupina Ružomberok
46. Rudolf P l a č e k
Správa slovenských jaskýň
031 80 Liptovský Mikuláš, 1. mája 38
47. Vladimír P o s p í c h a l
Belehradská 11
800 00 B r a t i s l a v a
Oblastná skupina Chtelnica
48. Emil P o t o č n í k
Trieda Družby 22
979 01 Rimavská Sobota
Oblastná skupina Šafárikovo
49. RNDr. Jan P ř i b y l CSc.
Geografický ústav ČSAV
Mendlovo nám. 1
662 82 B r n o
50. Petr R e j m a n
Geofyzika n. p.
621 00 B r n o, Ječná 29
51. MUDr. Petr R o t t
Česká speleologická spoločnosť
Kotlářská 2
611 37 B r n o
52. Martin S l u k a
Fraňa Kráľa 4
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Oblastná skupina Čachtice
53. Ing. František S o l l á r
Obvodný banský úrad
050 02 Spišská Nová Ves, Levočská 1
54. Martin S t o l á r
54. Správa slovenských jaskýň
031 80 Liptovský Mikuláš, 1. mája 38
55. Gustáv S t i b r á n y i
044 02 Turnianske Podhradie 328/10
Oblastná skupina Rožňava
56. Ing. Juraj S ý k o r a
Správa slovenských jaskýň

Múzeum slovenského krasu
pracovisko Košice
Sverdlovova 63
040 00 K o š i c e

57. Ján Š k r o v i n a
Štúrova 16
977 01 B r e z n o
Oblastná skupina Brezno

58. Ján Š ť a s t n ý
Šmidkeho 2629/44
911 00 T r e n č í n
Oblastná skupina Trenčín

59. Dr. Otakar Š t e l c l CSc.
Moravský kras, Svitavská 11
678 24 B l a n s k o

60. Jozef T h u r ó c z y
044 23 J a s o v 132
Oblastná skupina Košice-Jasov

61. Ing. Ján T u l i s
Šarišská 31
052 01 Spišská Nová Ves
Oblastná skupina Spišská Nová Ves

62. Ing. Michal V a l k u č á k
Geodézia n. p., Konštantínova 6
080 38 P r e š o v

63. Jana V a ň k o v á
Okresní muzeum
266 01 B e r o u n

64. Milan V e l i č
SNP 5/20
018 41 Nová Dubnica
Oblastná skupina Dubnica n/Váhom

65. Vladimír V o l a j
Správa slovenských jaskýň
031 80 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 38

66. RNDr. Jiří V o d i č k a
Geografický ústav ČSAV
Mendlovo nám. 1
662 82 B r n o

67. Ing. Dušan F i č o r
Slovenský úrad geodézie a kartografie
Bezručova 7
800 00 B r a t i s l a v a

68. Vojtech **W á g n e r**
J. Alexyho 3
921 01 **P i e š ť a n y**
Oblastná skupina Piešťany

Slovenská speleologická spoločnosť
Komisia pre speleologickú dokumentáciu

ZÁSADY

pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň

1979
Liptovský Mikuláš

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1. Neoddeliteľnou súčasťou dokumentačnej činnosti speleológa je i tvorba názvov a názvoslovia jaskýň (ustáľovanie, upresňovanie a zmeny názvov a staršieho názvoslovia). Pod „názvom" rozumieme individuálne pomenovanie konkrétnej jaskyne. Pod „názvoslovím" súhrn názvov individuálnych a identifikovateľných častí jaskyne. Zanedbanie a živelný priebeh tejto činnosti viedol v minulosti k častým nedorozumeniam, synonymite, nepresnosti a pod.
2. Uvedené smernice sú preto spracované za účelom dosiahnutia jednotného postupu pri tvorbe a upravovaní doterajších názvov a názvoslovia vo sfére, v ktorej bezprostredne dochádza k ich tvorbe. Zároveň majú za cieľ ujednotiť proces ustáľovania konečnej podoby názvov a názvoslovia jaskýň a umožniť tak ich operatívne schvaľovanie kompetentnými orgánmi na území SSR.
3. Tvorba a upravovanie názvov a názvoslovia jaskýň sa vzťahuje na novoobjavené jaskyne a ich častí a doteraz nepomenované jaskyne a ich časti.
4. Zásady sú svojim rozsahom určené potrebám SSS. Zároveň ako metodická pomôcka môžu slúžiť všetkým, ktorí vo svojej činnosti používajú doteraz neupravené, alebo iným spôsobom vytvorené výrazy v oblasti názvov a názvoslovia jaskýň.
5. Zásady sa zaoberajú jedine názvoslovím individuálnym, teda názvom vlastným menom príslušnej lokality a jej častí a nie problematikou typologického zaradenia medzi geomorfologické formy.

II. OBJEKTY NÁZVOSLOVIA

1. Pod objektami názvoslovia rozumieme všetky jaskyne a ich časti, tvary jaskynnej výplne a morfologické tvary:
   a) novoobjavené, u ktorých je potrebné vytvoriť názvy a názvoslovie z dôvodov orientačných, dokumentačných, historických a pod., alebo pre rôzne vedecké a iné účely.
   b) dávnejšie známe, avšak ani z dôvodov orientačných, dokumentačných, historických alebo iných neboli doteraz predmetom tvorby názvov a názvoslovia.
   c) dávnejšie známe, ktorých názvy a názvoslovie je v roz-

pore s týmito zásadami, alebo v súčasnosti nevyhovuje z rôznych dôvodov.

2. Za objekty názvoslovia v duchu „Zásad" nepovažujeme tie jaskyne a ich časti, tvary jaskynnej výplne a morfologické tvary, ktorých názov a názvoslovie bolo na základe vykonanej revízie schválené príslušným orgánom na území SSR.
3. Vo vzťahu k tvorbe názvoslovia delíme objekty názvoslovia na:
   a) jaskyne (Domica, Májová priepasť, Stratenská jaskyňa, Dúpna diera, Brázda),
   b) jaskynné priestory tvoriace morfologicky, topograficky, alebo iným spôsobom odlíšený samostatný jaskynný celok (Za jazerami-Stratenská jaskyňa, Liskovské chodby-Liskovská jaskyňa, Spodné poschodie-Ardovská jaskyňa),
   c) individuálne významné menšie časti jaskyne, ktoré sú pre svoje charakteristické znaky priestorovo ľahko odlíšiteľné a tým ohraničené (Sintrový dóm, Zelená chodba, Ružová sieň, Mramorové riečisko, Šrolova priepasť),
   d) tvary jaskynnej výplne, ktorá zahŕňa:
      — sintrové tvary (Tulák, Pisanská veža, Biely kvapľopád,
      — ľadové útvary (Malá opona, Niagarsky vodopád)
      — hydrologické javy, t. j. vodné toky, jazerá a pod. (Styx, Lúčanka, Čarovné jazierko, 1. vodopád),
      — inú výplň, t. j. bavlny, závaly a pod (Jánošíkov stôl, Veľká bariéra),
   e) rôzne morfologické tvary, ktoré vznikli v materskej hornine (Kamenné lono, Ľudská lebka).

III. ČLENENIE EXISTUJÚCEHO NÁZVOSLOVIA

01 Gramatické formy názvov jaskýň

Doteraz existujúce názvy jaskýň sa delia na tieto gramatické formy:

1. Prídavné meno vo forme zhodného prívlastku v spojení s typologickým názvom druhu podzemného objektu. Zhodný prívlastok je pritom odvodený podľa:
   a) vrchu, doliny, alebo katastrálneho územia (Drienovská jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Stanišovská jaskyňa),
   b) charakteristických čŕt jaskyne (Veterná diera, Biela jaskyňa, Kvapľová jaskyňa),
   c) mena objaviteľa, významnej osoby, udalosti alebo pred-

metu viažúceho sa na jaskyňu (Majkova jaskyňa, Slančíkova jaskyňa, Jánošíkova jaskyňa, Zbojnícka diera, Mínová priepasť, Rothova jaskyňa, Frontová priepasť).

2. Typologický názov druhu podzemného objektu v spojení s nezhodným prívlastkom vo forme podstatného alebo prídavneho mena s predložkovým spojením. Nezhodný prívlastok je odvodený podľa:
   a) typického názvu obce, doliny, vrchu (Jaskyňa pod Baništím, Jaskyňa v Záskočí)
   b) obecného predmetu alebo javu (Jaskyňa pod bukom)
3. Typologický názov druhu podzemného objektu v spojení s nezhodným prívlastkom, vo forme prídavného alebo podstatného mena bez predložkového spojenia. Nezhodný prívlastok môže byť v 1. páde alebo 2. páde jednotného i množného čísla a je odvodený podľa:
   a) charakteristických čŕt jaskyne (Jaskyňa hučivá diera, Jaskyňa netopierov),
   b) významných osôb, javov a udalostí. Časté sú metaforické názvy (Jaskyňa Aksamítka, Priepasť peklo, Jaskyňa Skrývačka).
4. Samostatné názvy bez označenia druhu podzemného objektu (Domica, Oriáš, Morňa).
5. Skupinové názvy používajúce sa pri pomenovaní väčšej skupiny jaskýň menších rozmerov, alebo podobného charakteru ležiacich vedľa seba (Jaskyňa v Hrdoši č. 1, Štefanková jaskyňa č. 2). Slovné pomenovanie pritom vstupuje pred číselným označením a zahŕňa prípady gramatických foriem uvedených v dobe 1—3.
6. Kombinované názvy zložené z rôznych kombinácií existujúcich gramatických foriem (Jaskyňa č. 3 vo vrchu Nový).
7. Pomnožné názvy ako označenie vyššieho rádu. Používajú sa na označenie väčšieho počtu jaskýň, pričom každá z nich má svoj vlastný individuálny názov (Demänovské jaskyne).

02 Gramatické formy názvoslovia jaskýň

Doteraz existujúce názvoslovie jaskýň zahŕňajúce objekty názvoslovia podľa článku 01 bod 3, b — e sa delí na tieto gramatické formy:

1. Prídavné meno vo forme zhodného prívlastku v spojení s typologickým názvom časti jaskyne. Zhodný prívlastok je pritom odvodený podľa:

a) polohy, prípadne miestneho názvu (Horná chodba, Pravá priepasť),
b) charakteristických čŕt pomenovaného objektu (Guánový dóm, Zelené jazierko, Blatistá chodba),
c. významných osôb a udalostí viažúcich sa na daný priestor. Časté sú metaforické názvy (Objavený ponor, Pekelný dóm, Pisanská veža, Králová galéria).

2. Typologický názov častí jaskyne v spojení s nezhodným prívlastkom vo forme podstatného alebo prídavného mena bez predložkového spojenia. Nezhodný prívlastok je pritom odvodený podľa:
   a) charakteristických čŕt pomenovávaného priestoru alebo objektu. (Dóm trosiek, Chodba netopierov)
   b) významných osôb, javov alebo udalostí. Časté sú i metaforické názvy. (Dóm SNP, Sieň múdrosti, Dóm Leoša Janáčka, Sieň siedmich plameňov, Sieň Odvahy)
3. Samostatné názvy bez typologického označenia. Časté sú i metaforické názvy. (Paragraf, Plazivka, Katakomby, Rímske kúpele, Katedrála)
4. Skupinové názvy používajúce sa na pomenovanie častí alebo útvarov podobného charakteru pravidelne sa opakujúcich. (Sifón č. 1, Sifón č. 2)
5. Pomnožné názvy. Slúžia na označenie morfologicky, topograficky, geneticky alebo iným spôsobom odlíšených samostatných jaskynných celkov, alebo na pomenovanie zvláštnych tvarov jaskynnej výplne a morfologických tvarov. (Ružové záclony, Vengerove sifóny, Plitvické jazierka, Spišské plesá, Likavské chodby)
6. Kombinované názvy zložené z rôznych kombinácií existujúcich gramatických foriem. Ich výskyt je veľmi ojedinelý. (Horné Likavské chodby)

IV. TVORBA A ÚPRAVA NÁZVOV A NÁZVOSLOVIA JASKÝŇ

01 Funkcia a účel

1. Názvy jaskýň a ich častí, tvarov jaskynnej výplne a morfologických tvarov predstavujú slovné označenie vo forme vlastného podstatného mena, plniac tak okrem nespornej historickej úlohy i funkciu adresy, pod ktorou sú objekty názvoslovia evidované a z hľadiska spoločenských potrieb aj identifikované.
2. Účelom tvorby resp. úpravy názvov jaskýň a názvoslovia

jaskýň je zabezpečiť, aby všetky objekty názvoslovia v duchu týchto „Zásad" vystupovali iba pod jedným názvom a zaručila sa tak ich správna identifikácia z hľadiska im odpovedajúceho spoločenského využitia.

02 Rozsah tvorby a úpravy názvov a názvoslovia jaskýň

1. Pokiaľ dávnejšie známe alebo novoobjavené jaskyne alebo ich časti, tvary jaskynnej výplne a morfologické tvary nemajú doteraz vytvorené názvy a názvoslovie je potrebné ich vytvoriť za účelom evidencie a identifikácie z hľadiska možného spoločenského využitia.
2. Pokiaľ jaskyne alebo ich časti, tvary jaskynnej výplne a morfologické tvary majú vytvorené názvy a názvoslovia avšak tieto svojim obsahom alebo formou nezodpovedajú týmto „Zásadám", alebo nevyhovujú z iných dôvodov, je potrebné:
   a) prehodnotiť doteraz existujúce názvy a názvoslovia a vykonať ich úpravu.
   b) vytvoriť nové názvy a názvoslovie všade tam, kde nie je z rôznych dôvodov možné vykonať úpravu už existujúcich názvov a názvoslovia.
3. Pri tvorbe názvov a názvoslovia jaskýň podľa „Zásad" okrem evidencie a identifikácie objektov názvoslovia treba mať na zreteli aj ich spoločenský význam a možné využitie.

03 Názvy jaskýň

1. Tvorba a úprava názvov jaskýň vychádza z kritérií „Zásad" na štandardizovanie názvoslovia krasu a krasových javov na území SSR SÚGK Bratislava, 1976 a riadi sa týmito pravidlami:
   a) Pokiaľ existuje originálny, ľudový názov objektu, treba ho rešpektovať a zachovať v pôvodnej podobe. (Košelova diera, Veľká Artajama)
   b) Pri existencii niekoľkých názvov toho istého objektu treba rešpektovať pôvodný názov, alebo názov najviac používaný.
2. Pri tvorbe alebo úprave názvov jaskýň podľa týchto „Zásad" treba predovšetkým zohľadniť:
   a) lokalizáciu jaskyne (Jaskyňa v Záskočí, Priepasť na Kosienkach),

b) charakteristické črty jaskyne (Biela jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov)

3. Podľa iných objektov, udalostí alebo osôb treba tvoriť alebo upravovať názvy jaskýň len vo zvlášť odôvodnených prípadoch. Za odôvodnené prípady možno považovať:
   a) predmety a objekty, ktoré v prenesenom význame charakterizujú pomenovaný objekt, alebo ho iným bližším spôsobom dokresľujú. (Zvonica, Jaskyňa Fajka, Jaskyňa Okno),
   b) význačné speleologické podujatia alebo udalosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s pomenovávaným objektom (Kongresová jaskyňa, Tatárska jaskyňa)
   c) význačné i nežijúce osoby, ktorých činnosť nejakým spôsobom súvisela s pomenovávaným objektom alebo so speleológiou na Slovensku (Zikmundova jaskyňa, Rothova jaskyňa).

04 Názvoslovie jaskýň

1. Tvorba a úprava názvoslovia jaskýň sa riadi týmito zásadami:
   a) Pokiaľ existuje starší názov a viaže sa k určitej tradícii, treba ho rešpektovať a zachovať v pôvodnej nezmenenej podobe. (Jánošíkov stôl, Husitská sieň)
   b) Pri existencii niekoľkých názvov toho istého objektu treba zistiť, ktorý je pôvodný alebo najviac používaný a tento pre ďalšie potreby ustáliť.
2. Pri tvorbe alebo úprave názvoslovia jaskýň podľa týchto „Zásad" treba predovšetkým zohľadniť:
   a) charakteristické črty pomenovávaného objektu, alebo jeho čiastočnú lokalizáciu. (Rázcestie, Vstupná chodba, Objavný ponor, Druhá plavba, Štrková chodba, Veľký dóm, Riečisko, Zrútený dóm, Hlinená chodba, Vstupná sieň)
   b) zvláštnosti archeologického, paleontologického, zoologického a iného charakteru, ktoré súvisia s pomenovávaným objektom. (Medvedia chodba, Archeologický dóm, Kostnica, Dóm netopierov, Guánový dóm)
   c) typické prvky, ktoré v prenesenom význame dokresľujú charakter pomenovávaného objektu (Bryndzová kopa, Chobotnica, Pisanská veža, Slobie uši, Dukelský pamätník, Tabakové listy)
   d) prvky, ktoré dokresľujú udalosti súvisiace s pomenová-

vaným objektom. (Husitská sieň, Chodba utrpenia, Dóm mystérií, Dóm objaviteľov, Objavná chodba)

3. Podľa iných objektov, udalostí alebo osôb treba tvoriť alebo upravovať názvoslovie jaskýň len vo zvlášť odôvodnených prípadoch. Za odôvodnené prípady možno považovať:
   a) všetky ostatné predmety a objekty, ktoré v prenesenom význame charakterizujú pomenovávaný objekt, alebo ho bližším spôsobom dokresľujú. (Japonská čajovňa, Černošská chyža, Kováčska vyhňa)
   b) rôzne udalosti, ktoré nejakým spôsobom súvisia s pomenovávaným objektom. (Dóm SNP, Sieň SSS)
   c) význačné osoby, ktorých činnosť nejakým spôsobom súvisí s pomenovávaným objektom, alebo so speleológiou na Slovensku. (Králova galéria, Majkov dóm, Ruffínyho koridor)
4. Používanie iných metaforických výrazov možno pripustiť len za okolností, že objekt názvoslovia nie je možné pomenovať ináč a s použitím metaforického výrazu sa v prenesenom význame docieli istá súvislosť s pomenovávaným objektom. (Zázračné siene, Čarovné jazierko, Rozprávkový dóm, Panenská chodba, Pekelný dóm, Klenotnica)

05 Vymedzenie právomoci pri tvorbe a úprave názvov a názvoslovia jaskýň

1. Objaviteľ, ktorý môže byť jednotlivec alebo kolektív má prednostné právo na pomenovanie jaskyne alebo jej časti, tvarov jaskynnej výplne a morfologických tvarov v súlade s týmito „Zásadami".
2. Vytvorenie nového názvu alebo názvoslovia u novoobjavených objektov garantuje v pracovnom území oblastnej skupiny jej vedúci.
3. Vedúci oblastnej skupiny, alebo ním poverená osoba v pracovnom území skupiny zároveň garantuje vytvorenie názvu, alebo názvoslovia objektov dávnejšie známych, doteraz nepomenovaných, resp. ich úpravu pokiaľ tieto nevyhovujú z rôznych dôvodov.

IV. ŠTANDARDIZÁCIA NÁZVOV A NÁZVOSLOVIA JASKÝŇ

01 Postup pri štandardizácii

1. Štandardizácia názvov a názvoslovia jaskýň predstavuje činnosť, zameranú na výber, úpravu alebo tvorbu takej po-

doby názvu, názvoslovia, ktorá v zmysle týchto „Zásad" najlepšie vyhovuje skutočnosti a slovenskému jazyku za účelom ich schválenia kompetentným orgánom na území SSR.

2. Návrh na vytvorenie názvu alebo názvoslovia jaskyne, resp. ich úpravu spolu s písomným zdôvodnením a základnými lokalizačnými údajmi predloží člen SSS, alebo oblastná skupina prostredníctvom svojho vedúceho Komisii pre speleologickú dokumentáciu.
3. Komisia pre speleologickú dokumentáciu z hľadiska vecnej a odbornej správnosti posúdi návrhy na vytvorenie názvu alebo názvoslovia jaskyne, resp. ich úpravu, pokiaľ ich navrhovateľom je člen SSS, alebo oblastná skupina. Zároveň posúdi i všetky ostatné návrhy na vytvorenie názvu jaskyne alebo jeho úpravu, ktoré v zmysle Zásad na štandardizovanie názvoslovia krasu a krasových javov SÚGK Bratislava, 1976 predloží navrhovateľ Správe slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.
4. Pokiaľ predložený návrh zodpovedá týmto „Zásadám" Komisia pre speleologickú dokumentáciu po preskúmaní jeho vecnej a odbornej správnosti odporučí:
   a) návrh na vytvorenie názvu jaskyne, resp. jeho úpravu Názvoslovnej komisii Speleologického poradného zboru pri MK SSR k ďalšiemu prerokovaniu za účelom konečného posúdenia a schválenia na úrovni Názvoslovnej komisie pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie (NK SÚGK)
   b) návrh na vytvorenie názvoslovia jaskyne, resp. jeho úprava Názvoslovnej komisii SPZ za účelom jeho konečného posúdenia a schválenia na jej úrovni.
5. Pokiaľ návrh na vytvorenie názvu alebo názvoslovia jaskyne, resp. jeho úpravu nezodpovedá týmto „Zásadám" Komisia pre speleologickú dokumentáciu vráti tento, po posúdení jeho vecnej a odbornej správnosti navrhovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie.
6. Pokiaľ otázku názvu alebo názvoslovia jaskyne neuzavrie NK SÚGK, resp. NK SPZ akýkoľvek návrh vytvorený podľa týchto „Zásad" je pracovného charakteru.
7. Menej významné podzemné priestory, jaskyne, jaskynné diery, priepasti, ako aj ostatné objekty názvoslovia je možné ponechať bez názvu, názvoslovia, prípadne s číselným označením podľa pokynov Komisie pre speleologickú dokumentáciu.

02 Schvaľovanie názvov a názvoslovia

1. Právo schvaľovať názvy, alebo názvoslovie jaskýň prislúcha ústredným orgánom pre geodéziu a kartografiu a pre kultúru v SSR v tomto rozsahu:
   a) názvy jaskýň — SÚGK v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku NK SÚGK č. 4-223/1970 čl. VII ods. 4 a Ministerstvo kultúry SSR.
   b) názvoslovie jaskýň — Ministerstvo kultúry prostredníctvom NK SPZ.

V. ZVEREJŇOVANIE NÁZVOV

1. Po ustálení konečnej podoby názvu, resp. názvoslovia a jeho schválení sa zverejnenie vykoná:
   a) na úrovni SÚGK — prostredníctvom Spravodaja SÚGK, prípadne v edícii „Kartografické informácie"
   b) na úrovni MK SSR — prostredníctvom Zvestí MK SSR
   c) na úrovni SSS — prostredníctvom Spravodaja SSS
2. Zverejňovanie názvov, resp. názvoslovia jaskýň možno vykonať i prostredníctvom periodických publikácií vydávaných organizáciami rezortu kultúry (Zborník Slovenský kras), ako i porstredníctvom populárnovedeckých časopisov vydávaných rôznymi vydavateľstvami (Krásy Slovenska)

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto „zásady" sú záväzné pre členov Slovenskej speleologickej spoločnosti a za ich správnu interpretáciu v praxi oblastných skupín zodpovedá príslušný vedúci oblastnej skupiny.
2. Podľa potreby budú v odôvodnených prípadoch doplňované alebo pozmeňované osobitnými dodatkami Komisiou pre speleologickú dokumentáciu.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Predsedníctvom Slovenskej speleologickej spoločnosti, t. j. dňom 30. 8. 1979.

— — — — — —

Na základe práce Sekcie pre názvoslovie tieto „Zásady" zostavil výbor Komisie pre speleologickú dokumentáciu SSS v zložení: Ing. M. Erdös, RNDr. Z. Hochmuth, Ing. M. Lalkovič, Ing. J. Sýkora a Ing. J. Tulis.

Dôvodová správa k Zásadám pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň

Jedným z problematických a dosť často diskutovaných tematických okruhov speleologickej dokumentácie je otázka názvov a názvoslovia jaskýň. V poslednom období v dôsledku činnosti Názvoslovnej komisie SÚGK a Názvoslovnej komisie SPZ vznikol zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku väčších ako 20 m a Názvoslovná komisia SPZ započala s ustaľovaním názvoslovia sprístupnených jaskýň na Slovensku. Naviac boli vytvorené Zásady na štandartizovanie názvoslovia krasu a krasových javov na území SSR, ktoré vypracoval SÚGK v spolupráci s MK SSR. V dôsledku takejto činnosti sa vytvorili dosť vhodné predpoklady na to, aby sa i otázka názvoslovia jaskýň začala riešiť trochu systematickejším spôsobom. Aj keď uvedené Zásady vyriešili otázku schvaľovania názvov a názvoslovia jaskýň, otázky tvorby názvov a hlavne tvorbu názvoslovia jaskýň postihli veľmi okrajove, prípadne neriešili vôbec. Z uvedeného dôvodu Komisia pre speleologickú dokumentáciu SSS po zrelej úvahe zaradila do svojho programu činnosti i otázku názvoslovia. K tomu rozhodnutiu ju viedli nasledovné okolnosti:

1. Požiadavky zo strany členov SSS formulované ako potreba zaoberania sa týmto problémom, ktorý z ich pohľadu vyplýva z ich každodennej činnosti.
2. Vytváranie nelogických, miestami absurdných názvov, resp. názvoslovia jaskýň zo strany oblastných skupín, prípadne členov SSS (Jaskyňa Notre Dame, Jaskyňa Karola Juice).
3. Činnosťou NK SÚGK bol vytvorený priestor pre schvaľovanie názvov a názvoslovia jaskýň, avšak nebola domyslená otázka vytvárania tohoto názvoslovia v tej sfére, kde sa speleologická činnosť realizuje a teda i uvedené názvoslovie vzniká.

V dôsledku toho v júli 1977 Sekcia pre názvoslovie KSD spracovala základný okruh problémov z oblasti názvoslovia jaskýň, aby tieto mohli byť riešené vo vzťahu k vyššie uvedeným bodom, odstránili doteraz existujúce problémy a celú činnosť usmernili tak, aby kompetentné názvoslovné komisie mohli pružne riešiť ustaľovania a schvaľovania názvoslovia.
Na tomto základe Sekcia pre názvoslovie Komisie pre speleologickú dokumentáciu v mesiaci máji 1978 predložila návrh na tvorbu názvov jaskýň a ich častí a započalo sa s pripomienkovaním tohoto materiálu. V prvej fáze bol celý materiál pri-

pomienkovaný na úrovni Sekcie pre názvoslovie ako i zo strany členov Výboru komisie. Po uzatvorení a vyhodnotení pripomienok Výbor komisie pre speleologickú dokumentáciu prerokoval a schválil obsahovú náplň zásad v mesiaci február 1979. Na ďalších troch riadnych a mimoriadnych zasadnutiach Výboru bola postupne upresňovaná jazyková stránka materiálu, náležitosti súvisiace s činnosťou a pôsobnosťou NK SÚGK a NK SPZ. Zároveň sa upresňovala vzájomná kompetencia ako i ostatné otázky súvisiace s tvorbou a schvaľovaním názvoslovia krasu a krasových javov na území SSR, vypracovaných SÚGK a MK SSR. Definitívna úprava Zásad bola odsúhlasená mimoriadnym zasadnutím Výboru dňa 26. 6. 1979.

Vytvorením Zásad pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň sa vyplnila medzera existujúca v oblasti názvoslovia ako jednej z aktivít speleologickej dokumentácie. Schválením uvedených Zásad sa odstráni živelnosť pri vytváraní názvov a názvoslovia jaskýň zo strany členov SSS, zvýši sa celková operatívnosť v procese jeho tvorby, ustaľovania a schvaľovania, čo hlavne, pokiaľ ide o názvoslovie jaskýň, umožní zvýšiť i operatívnosť Názvoslovnej komisie SPZ. Za týchto okolností názvoslovie jaskýň začne plniť svoju funkciu a to nielen z hľadiska potrieb SSS ale i vo sfére dokumentácie, procese šírenia informácií ako i v ostatných sférach, ktoré sú vo vzťahu ku speleologickej dokumentácii predmetom ľudskej aktivity.

V Košiciach, 26. 6. 1979

V ý b o r
Komisie pre speleologickú dokumentáciu

OBSAH:

Redakcia: Úvod 3

Otvárací príhovor Ing. Antona Lucinkiewicza na konferencii krasu 4

Ján Šťastný: Dokumentácia vodou zatopených jaskynných priestorov 5

Dr. Bohumil Kučera: Návrh jednotné evidence krasových oblastí a jeskyní v ČSR 11

Ing. Marcel Lalkovič: Profesionalizácia speleologickej meračskej činnosti na Slovensku 16

Ing. Peter Patek: Výpočet a vyrovnanie súradníc polygónových bodov pomocou samočinného počítača 31

Závery konferencie „Dokumentácia krasu a jaskýň" . . . 36

Zoznam účastníkov konferencie „Dokumentácia krasu a jaskýň 38

Zásady pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň 45

Obsah 58

S P R A V O D A J
Slovenskej speleologickej spoločnosti
č. 3/79

Vydalo Múzeum slovenského krasu, Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov v náklade 700 kusov

Tlač: Tlačiarne SNP Liptovský Mikuláš — 314640-80